

# Բովանդակություն

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ներածություն .....                                                                                                        | 5  |
| <b>ԳԼՈՒԽ 1. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b> .....                                                                           | 7  |
| 1.1 Գրաֆների վերաբերյալ հիմնական տեղեկություններ .....                                                                    | 7  |
| 1.2 Աստիճաններ, ենթագրաֆներ և ճանապարհներ .....                                                                           | 10 |
| 1.3 Կապակցվածության բաղադրիչներ և կապակցված գրաֆներ .....                                                                 | 13 |
| <b>Գլուխ 2. Երկկողմանի գրաֆներ</b> .....                                                                                  | 15 |
| 2.1. Երկկողմանի գրաֆների սահմանում, Քյոնիգի թեորեմ .....                                                                  | 15 |
| 2.2. Ռեսուրսների բաշխման խնդրի մաթեմատիկական ձևակերպումը .....                                                            | 18 |
| 2.3. Կշռված երկկողմանի գրաֆներ և նշանակման խնդրի մաթեմատիկական ձևակերպումը .....                                          | 20 |
| 2.4 Զուգակցումներ երկկողմանի գրաֆներում և min-max թեորեմներ .....                                                         | 21 |
| <b>ԳԼՈՒԽ 3. ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ԲԱՇԽՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ</b> .....                                                | 25 |
| 3.1 Հունգարական ալգորիթմի էությունը և քայլերը .....                                                                       | 25 |
| 3.2. Ռազմական նշանակման խնդրի օրինակի լուծումը .....                                                                      | 27 |
| 3.3. Ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման ծրագրային համակարգի կառուցվածքը .....                                                    | 30 |
| 3.4 Խնդրի լուծման այլընտրանքային մեթոդների համեմատական վերլուծություն .....                                               | 36 |
| <b>ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ</b> .....                                                                                               | 38 |
| <b>ԳԼՈՒԽ 4. ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ԳՐԱՖՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ և գնի հաշվարկը:</b> ..... | 41 |
| 4.1 Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ .....                                                                               | 42 |
| 4.2 Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ .....                                                                                  | 43 |
| 4.3 Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը .....                                                                       | 43 |
| 4.4 Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը .....                                                                      | 44 |
| 4.5 Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը .....                                                        | 45 |
| 4.6 Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը .....                                                                           | 47 |
| 4.7 Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը .....                                                                            | 47 |
| 4.8. Համակարգի/փաթեթի ինքնարժեքի կալկուլացիան .....                                                                       | 48 |
| 4.9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը .....                                                                                | 49 |

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Գլուխ 5. Բնապահպանություն .....                                                                                                     | 51 |
| Գրաֆների տեսությունը բնապահպանական խնդիրներում՝ բնապահպանական<br>խնդիրների արդիականությունը և մաթեմատիկական օպտիմալացման դերը ..... | 51 |
| Գլուխ 6. Կենսագործունեության անվտանգություն .....                                                                                   | 57 |
| Ներածություն .....                                                                                                                  | 57 |
| 6.1. ԱԻ ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ԳՐԱՖ .....                                                                         | 58 |
| 6.2. ՀՈՒՆԳԱՐԱԿԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ<br>ԲԱՇԽՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՄ .....                                               | 59 |
| ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ .....                                                                                                             | 62 |

## Ներածություն

Ժամանակակից կառավարման համակարգերում և որոշումների կայացման գործընթացների ավտոմատացման մեջ կարևորագույն խնդիրներից է սահմանափակ ռեսուրսների օպտիմալ բաշխումը: Բարդ կառուցվածքային համակարգերում, որտեղ առկա են բազմաթիվ կատարողական միավորներ և բազմաբնույթ առաջադրանքներ, ռեսուրսների ոչ արդյունավետ կառավարումը հանգեցնում է ժամանակային, նյութական և ռազմավարական զգալի կորուստների:

Տեխնոլոգիական արագ զարգացման պայմաններում ավանդական, ոչ ֆորմալ մեթոդները հաճախ չեն ապահովում անհրաժեշտ արագագործություն և ճշգրտություն: Սա հատկապես նկատելի է դինամիկ փոփոխվող միջավայրերում, ինչպիսիք են բարձր տեխնոլոգիական արտադրությունները և ժամանակակից ռազմական համակարգերը:

Ռազմական ոլորտում կրակային միջոցների և թիրախների նպատակային բաշխումը պահանջում է այնպիսի ալգորիթմների կիրառում, որոնք թույլ կտան շատ կարճ ժամանակում նվազագույնի հասցնել ռեսուրսների ծախսը՝ միաժամանակ առավելագույնի հասցնելով խոցման հավանականությունը: Այս հանգամանքը սույն հետազոտությունը դարձնում է խիստ արդիական՝ հաշվի առնելով կառավարման համակարգերի թվայնացման գլոբալ միտումները:

Սույն աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել երկկողմանի կշռված գրաֆների կիրառությունը ռեսուրսների բաշխման խնդիրներում և իրականացնել Հունգարական ալգորիթմի (Kuhn–Munkres algorithm) ծրագրային մոդելավորումը:

Նպատակին հասնելու համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները.

- վերլուծել գրաֆների տեսության հիմնարար դրույթները և դրանց կապը նշանակման խնդիրների հետ,
- ուսումնասիրել Հունգարական մեթոդի մաթեմատիկական հիմքերը և օպտիմալության պայմանները (Բերժի և Քյոնիգի թեորեմներ),
- մշակել և իրականացնել ալգորիթմի ծրագրային տարբերակը Python լեզվով՝ ապահովելով բազմանդամային ժամանակային բարդություն ( $O(n^3)$ ),

- փորձարկել մոդելը կիրառական օպտիմալացման սցենարներում և կատարել արդյունքների վերլուծություն:

Հետազոտության օբյեկտը ռեսուրսների բաշխման կառավարման համակարգերն են, իսկ առարկան՝ երկկողմանի գրաֆներում օպտիմալ զուգակցումների գտման ավգորիթմական մեթոդները:

Աշխատանքի համար հիմք են հանդիսացել դիսկրետ մաթեմատիկայի, գրաֆների տեսության և գործողությունների հետազոտության դասական և ժամանակակից մեթոդները: Մասնավորապես, կիրառվել են մատրիցային ռեդուկցիայի և շղթայական ճանապարհների կառուցման սկզբունքները:

Աշխատանքում ներկայացված մոդելը կարող է հիմք հանդիսանալ ավտոմատացված կառավարման համակարգերի մշակման համար, որոնք պահանջում են արագ և արդյունավետ որոշումների կայացում: Այն կիրառելի է ինչպես ռազմական ոլորտում՝ կրակային միջոցների և թիրախների օպտիմալ բաշխման, այնպես էլ տնտեսական խնդիրներում՝ աշխատուժի և տեխնիկական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով:

Դիպլոմային աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլուխներից, եզրակացությունից և օգտագործված գրականության ցանկից: Առաջին գլխում ներկայացվում են տեսական հիմքերը, երկրորդում՝ ավգորիթմական մոտեցումները, իսկ երրորդում՝ ծրագրային իրականացումը և գործնական արդյունքները:

# ԳԼՈՒԽ 1. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

## 1.1 Գրաֆների վերաբերյալ հիմնական տեղեկություններ

Դիցուք  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ -ը ցանկացած ոչ դատարկ վերջավոր բազմություն է, և դիցուք  $V^{(2)}$ -ը  $V$  բազմության տարրերի բոլոր ոչ կարգավոր զույգերի բազմությունն է: Նշենք, որ  $|V^{(2)}| = \binom{n}{2}$ : Ենթադրենք, որ  $E \subseteq V^{(2)}$ :

Սահմանում 1.1.1:  $(V, E)$  կարգավոր զույգին կանվանենք գրաֆ, և այն կնշանակենք  $G$ -ով:

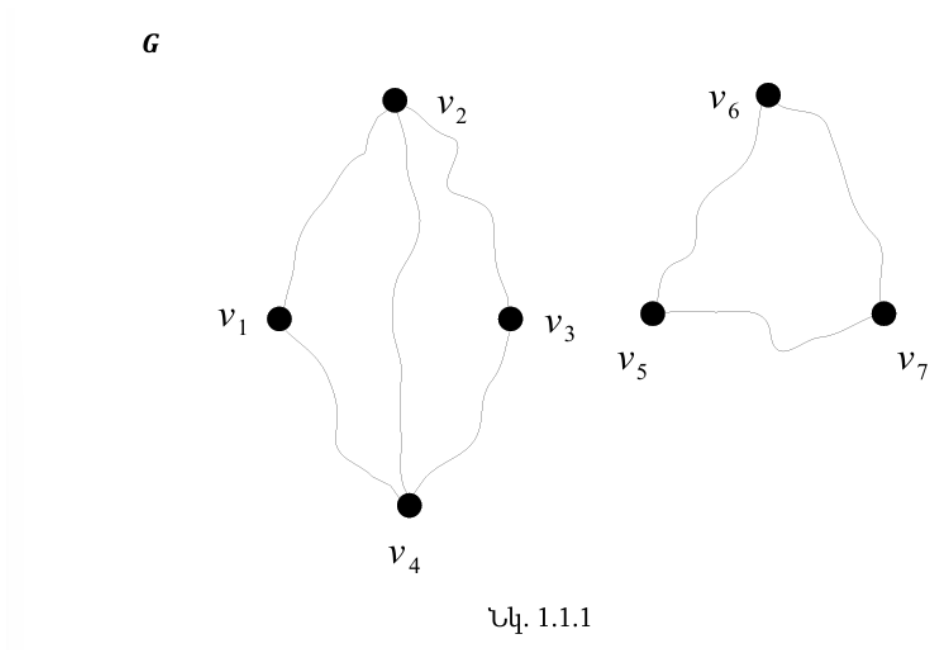
$G = (V, E)$  գրաֆի  $V$  բազմության տարրերին կանվանենք գրաֆի գագաթներ, իսկ  $E$  բազմության տարրերին՝ կողեր: Եթե անհրաժեշտ է շեշտել, որ  $V$ -ն հանդիսանում է  $G$  գրաֆի գագաթների բազմություն, ապա այդ դեպքում մենք կգրենք  $V(G)$ ,  $(E(G))$ : Եթե  $e \in E$  կողը  $u, v \in V$  գագաթներից բաղկացած զույգն է, ապա այդ փաստը կգրենք  $e = uv$ -ով:

Դիցուք  $G = (V, E)$  և  $G' = (V', E')$  երկու գրաֆներ են:

Սահմանում 1.1.2:  $G$  և  $G'$  գրաֆները կանվանենք հավասար և կգրենք  $G = G'$  այն և միայն այն դեպքում, երբ  $V = V'$ , և  $E = E'$ :

Ստորև կդիտարկենք գրաֆների տրման մի քանի եղանակներ: Նախ նշենք, որ գրաֆը կարելի է տալ, նշելով նրա գագաթների և կողերի բազմությունները: Օրինակ, դիտարկենք  $G = (V, E)$  գրաֆը, որտեղ  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$  և  $E = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_1v_4, v_2v_4, v_5v_6, v_6v_7, v_5v_7\}$ :

Մեկ այլ եղանակ է գրաֆների տրման երկրաչափական եղանակը, որի էությունը կայանում է հետևյալում. գրաֆի գագաթներին համապատասխանեցնում ենք հարթության կետեր (տարբեր գագաթներին համապատասխանում են տարբեր կետեր), և երկու կետեր միացվում են անընդհատ կորով, որը չի անցնում մեկ այլ գագաթին համապատասխանող կետով՝ այն և միայն այն դեպքում, երբ նրանց համապատասխանող գագաթները կող են կազմում գրաֆում: Օրինակ, վերը նշված գրաֆը կարելի է պատկերել հետևյալ կերպ.



Սահմանում 1.1.3:  $G$  գրաֆը կանվանենք նշված (կամ համարակալված), եթե այդ գրաֆի գագաթներին վերագրված են զույգ առ զույգ տարբեր նիշեր:

Գրաֆների տրման հաջորդ եղանակները նկարագրելու համար տանք մի քանի սահմանում:

Դիցուք  $G=(V,E)$ -ն գրաֆ է,  $u, v \in V$  և  $e, e' \in E$ :

Սահմանում 1.1.4:  $u$  և  $v$  գագաթները կանվանենք հարևան, եթե  $uv \in E$ :

Սահմանում 1.1.5:  $u$  գագաթին և  $e$  կողին կանվանենք կից, եթե  $u \in e$ :

Սահմանում 1.1.6:  $e$  և  $e'$  տարբեր կողերը կանվանենք հարևան, եթե գոյություն ունի  $v \in V$  այնպես, որ  $v$ -ն կից է  $e$ -ին և  $e'$ -ին:

Եթե  $G = (V, E)$  գրաֆում  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  և  $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ , ապա այդ գրաֆին

համապատասխանեցնենք  $n \times n$  կարգի  $A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$  մատրիցը հետևյալ կերպ.

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{եթե } v_i \text{ և } v_j \text{ հարևան են} \\ 0, & \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$A(G)$  մատրիցը կանվանենք  $G$  գրաֆի հարևանության մատրից: Նկատենք, որ

ցանկացած  $i$ -ի համար ( $1 \leq i \leq n$ )  $a_{ii}=0$ , և ցանկացած  $i, j$  -ի համար ( $1 \leq i, j \leq n$ )  $a_{ij}=a_{ji}$ :

Նկ. 1.1.1-ում բերված  $G$  գրաֆի հարևանության մատրիցը կլինի՝

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Եթե  $G = (V, E)$  գրաֆում  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  և  $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ , ապա այդ գրաֆին

համապատասխանեցնենք  $n \times m$  կարգի  $B(G) = (b_{ij})_{n \times m}$  մատրիցը հետևյալ կերպ.

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{եթե } v_i \text{ և } e_j \text{ կից են} \\ 0, & \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$B(G)$  մատրիցը կանվանենք  $G$  գրաֆի կցության մատրից: Նկատենք, որ կցության մատրիցի սյուները զույգ առ զույգ տարբեր են և յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու 1:

$G$  գրաֆի կցության մատրիցը կլինի՝

$$B(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

որտեղ ենթադրված է, որ  $e_1 = v_1v_2, e_2 = v_2v_3, e_3 = v_3v_4, e_4 = v_1v_4, e_5 = v_2v_4, e_6 = v_5v_6, e_7 = v_6v_7, e_8 = v_5v_7$

Նշենք, որ զրոներից և մեկերից կազմված  $n \times m$  կարգի յուրաքանչյուր  $B$  մատրից, որի սյուները զույգ առ զույգ տարբեր են և յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու 1, հանդիսանում է համարակալված գագաթներով և կողերով որևէ գրաֆի կցության մատրից:

## 1.2 Աստիճաններ, ենթագրաֆներ և ճանապարհներ

Վերցնենք  $G = (V, E)$  գրաֆը:  $G$  գրաֆը կանվանենք  $(n, m)$  – գրաֆ, եթե  $|V| = n$  և  $|E| = m$ : Եթե  $S \subseteq V(G)$ : ապա կատարենք հետևյալ նշանակումները.

$$N_G(S) = \{u \in V \setminus S: \text{գոյություն ունի } v \in S, \text{ որ } uv \in E\},$$

$$\partial_G(S) = \{uv \in E: u \in S, v \in V \setminus S\}:$$

$G$  գրաֆում  $v \in V$  գագաթի շրջակայք ասելով կհասկանանք  $N_G(\{v\})$  բազմությունը: Այն կրճատ կնշանակենք  $N_G(v)$ - ով: Ավելին,  $v$  գագաթին կից կողերի բազմությունն՝  $\partial_G(\{v\})$ - ն կնշանակենք  $\partial_G(v)$ -ով:

Սահմանում 1.2.1:  $G$  գրաֆում  $v$  գագաթի աստիճան, որը կնշանակենք  $d_G(v)$ -ով կամ  $d(v)$ - ով կանվանենք այդ գագաթին կից կողերի քանակը: Պարզ է դառնում որ  $d_G(v) = |\partial_G(v)|$ :

Օրինակ, նկ. 1.1.1-ում պատկերված  $G$  գրաֆում  $v_2$  գագաթի աստիճանը հավասար է երեքի:

$G$  գրաֆում  $v$  գագաթը կանվանենք մեկուսացված, եթե  $d_G(v) = 0$  և կանվանենք կախված, եթե  $d_G(v) = 1$ :  $G$  գրաֆի համար սահմանենք  $\delta(G)$  և  $\Delta(G)$  թվերը հետևյալ կերպ.

$$\delta(G) = \min_{v \in V} d_G(v), \Delta(G) = \max_{v \in V} d_G(v)$$

$\delta(G)$  – կանվանենք  $G$  գրաֆի նվազագույն աստիճան, իսկ  $\Delta(G)$ - ն՝ առավելագույն աստիճան:

Թեորեմ 1.2.1 (Լ. Էյլեր) Կամայական  $G = (V, E)$  գրաֆում տեղի ունի

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

հավասարությունը:

Հետևանք 1.2.1: Կամայական  $G = (V, E)$  գրաֆում կենտ աստիճան ունեցող գագաթների քանակը զույգ է:



Սահմանում 1.2.2:  $G$  գրաֆը կանվանենք համասեռ կամ  $r$ -նեգուլյար, եթե  $\delta(G) = \Delta(G)$  կամ որ նույնն է, որ եթե նրանում բոլոր գագաթների աստիճանները միևնույն թիվն է:  $G$  գրաֆը կանվանենք  $r$ -համասեռ կամ  $r$ -նեգուլյար, եթե  $\delta(G) = \Delta(G) = r (r \in \mathbb{Z}_+)$

Թեորեմ 1.2.1-ից անմիջապես հետևում է, որ

Հետևանք 1.2.2: Եթե  $G$  -ն  $r$ -համասեռ  $(n, m)$ -գրաֆ է, ապա

$$m = \frac{n \cdot r}{2}$$

Սահմանում 1.2.3: 3-համասեռ գրաֆներին կանվանենք խորանարդ գրաֆներ:

Հետևանք 1.2.1-ից բխում է՝

Հետևանք 1.2.3: Խորանարդ գրաֆում գագաթների քանակը զույգ թիվ է:

Սահմանում 1.2.4:  $G$  գրաֆը կոչվում է լրիվ, եթե նրանում ցանկացած երկու գագաթ հարևան են:

$n$  գագաթ ունեցող լրիվ գրաֆը կնշանակենք  $K_n$  -ով:  $K_3$  - ը կանվանենք եռանկյուն:

Դժվար չէ տեսնել, որ  $K_n$  - ը  $(n - 1)$  - համասեռ գրաֆ է և

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Սահմանում 1.2.5:  $G = (V, E)$  գրաֆը կանվանենք  $r$ -կողմանի ( $r \in \mathbb{N}$ ), եթե  $V$  բազմությունը հնարավոր է տրոհել  $r$  ենթաբազմությունների այնպես, որ միևնույն ենթաբազմության գագաթները զույգ առ զույգ հարևան չեն: Եթե  $r = 2$ , ապա  $r$ -կողմանի գրաֆը կանվանենք երկկողմանի:

Նկատենք, որ եթե  $G = (V, E)$  գրաֆը երկկողմանի է, ապա  $V$  բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների  $V_1$  և  $V_2$ -ի այնպես, որ  $G$  գրաֆի ցանկացած կող կից լինի մեկ գագաթի  $V_1$ -ից և մեկ գագաթի  $V_2$ -ից:

Սահմանում 1.2.6: Եթե  $G = (V, E)$  երկկողմանի գրաֆում  $V_1$  բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթ միացված է  $V_2$  բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթի, ապա  $G$  գրաֆը կանվանենք լրիվ երկկողմանի գրաֆ: Եթե այդ դեպքում  $|V_1| = m$  և  $|V_2| = n$ , ապա կգրենք  $G = K_{m,n}$ :

Թեորեմ 1.2.2: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  -ն է, հավասար է  $2^{\binom{n}{2}}$ :

Թեորեմ 1.2.3: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  -ն է և որոնցում բոլոր գագաթների աստիճանները զույգ թվեր են, հավասար է  $2^{\binom{n-1}{2}}$

Դիցուք  $G$ -ն և  $H$  -ը գրաֆներ են:

Սահմանում 1.2.7:  $H$  գրաֆը կոչվում է  $G$  գրաֆի ենթագրաֆ և կգրենք  $H \subseteq G$ , եթե  $V(H) \subseteq V(G)$  և  $E(H) \subseteq E(G)$ :

Սահմանում 1.2.8:  $H$  գրաֆը կոչվում է  $G$  գրաֆի կմախքային ենթագրաֆ, եթե  $H \subseteq G$  և  $V(H) = V(G)$ :

Դիցուք  $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է և  $S \subseteq V(G)$ :

Սահմանում 1.2.9:  $G$  գրաֆի  $G[S]$  ենթագրաֆը կոչվում է  $S$  բազմությամբ ծնված ենթագրաֆ կամ ծնված ենթագրաֆ, եթե  $V(G[S]) = S$  և  $E(G[S]) = \{uv; u, v \in S \text{ և } uv \in E(G)\}$ :

Դիցուք  $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է :

Սահմանում 1.2.10 :  $G$  գրաֆի  $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$  գագաթներից և  $e_1, \dots, e_k$  կողերից կազմված  $u_0, e_1, u_1, \dots, u_{k-1}, e_k, u_k$  հաջորդականության կանվանենք  $k$  երկարությամբ  $u_0$ -ից  $u_k$  շրջանցում կամ  $k$   $(u_0, u_k)$ -շրջանցում , եթե  $e_j = u_{j-1}u_j$ , երբ  $1 \leq j \leq k$ : Սահմանված  $(u_0, u_k)$ -շրջանցումը կրճատ կնշանակենք նրա գագաթների  $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$  հաջորդականությամբ, ենթադրելով, որ յուրաքանչյուր հաջորդ գագաթ հարևան է նախորդին:

Սահմանում 1.2.11:  $(u_0, u_k)$ -շրջանցումը կանվանենք փակ, եթե  $u_0 = u_k$ :

Սահմանում 1.2.12:  $G$  գրաֆի  $(u_0, u_k)$ -շրջանցումը կանվանենք  $u_0$ -ից  $u_k$  ճանապարհ կամ  $(u_0, u_k)$ -ճանապարհ, եթե  $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ -ն  $G$  գրաֆի զույգ առ զույգ տարբեր կողեր են: Եթե  $P$  -ն  $G$  գրաֆի ճանապարհ է, ապա  $\backslash P \backslash$ -ով կնշանակենք այդ ճանապարհի երկարությունը, այսինքն՝ այդ ճանապարհի մեջ առկա կողերի քանակը:

Սահմանում 1.2.13:  $G$  գրաֆի  $((u_0, u_k)$ -ճանապարհը կանվանենք պարզ  $(u_0, u_k)$ -ճանապարհ, եթե նրա մեջ մտնող բոլոր գագաթները զույգ առ զույգ տարբեր են:

Սահմանում 1.2.14:  $G$  գրաֆի  $(u_0, u_k)$ -ճանապարհը կանվանենք փակ ճանապարհ կամ ցիկլ, եթե այն փակ շրջանցում է, այսինքն՝ եթե  $u_0 = u_k$ :

Սահմանում 1.2.15:  $G$  գրաֆի ցիկլը կանվանենք պարզ, եթե նրանում կրկնվում են միայն առաջին և վերջին գագաթները:

Սահմանում 1.2.16:  $G$  գրաֆում  $u$  և  $v$  գագաթների միջև հեռավորությունը

կսահմանենք որպես կարճագույն  $(u, v)$ -ճանապարհի երկարություն, եթե  $G$  գրաֆում գոյություն ունի առնվազն մեկ  $(u, v)$ -ճանապարհ, և  $+\infty$ ՝ հակառակ դեպքում:  $G$  գրաֆում  $u$  և  $v$  գագաթների միջև հեռավորությունը կնշանակենք  $d_G(u, v)$ -ով կամ  $d(u, v)$ -ով:

1.  $G$  գրաֆի ցանկացած  $u$  և  $v$  գագաթների համար  $d_G(u, v) \geq 0$ , և  $d_G(u, v) = 0$  այն և միայն այն դեպքում, երբ  $u = v$ ;

2.  $G$  գրաֆի ցանկացած  $u$  և  $v$  գագաթների համար  $d_G(u, v) = d_G(v, u)$ ;

3.  $G$  գրաֆի ցանկացած  $u, v$  և  $w$  գագաթների համար  $d_G(u, v) \leq d_G(u, w) + d_G(w, v)$

Լեմմա 1.2.1: Ենթադրենք, որ  $G$  գրաֆում  $u$ -ն և  $v$ -ն իրարից տարբեր երկու գագաթներ են: Այդ դեպքում ցանկացած  $(u, v)$ - շրջանցումից կարելի է առանձնացնել պարզ  $(u, v)$  – ճանապարհ:

Լեմմա 1.2.2:  $G$  գրաֆի ցանկացած կենտ երկարություն ունեցող փակ շրջանցումից կարելի է առանձնացնել կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

### 1.3 Կապակցվածության բաղադրիչներ և կապակցված գրաֆներ

Դիցուք  $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է:

Սահմանում 1.3.1:  $G$  գրաֆը կանվանենք կապակցված, եթե նրա ցանկացած երկու  $u$  և  $v$  գագաթների համար  $G$  գրաֆում գոյություն ունի  $(u, v)$ -ճանապարհ:

Նշենք, որ կապակցված գրաֆի օրինակներ են հանդիսանում լրիվ և լրիվ երկկողմանի գրաֆները:

Եթե  $G = (V, E)$ -ն ցանկացած կրաֆ է, ապա դիտարկենք  $V$  բազմության վրա սահմանված  $\alpha$  բինար հարաբերությունը, որտեղ ցանկացած  $u, v \in V$  համար  $u\alpha v$  այն և միայն այն դեպքում, երբ  $G$  գրաֆում գոյություն ունի  $(u, v)$ - ճանապարհ:

Նկատենք, որ  $\alpha$  բինար հարաբերությունը բավարարում է հետևյալ երեք պայմաններին.

1. ռեֆլեքսիվություն, այսինքն ցանկացած  $v \in V$  համար  $u\alpha v$ ,
2. սիմետրիկություն, այսինքն ցանկացած  $u, v \in V$  համար, եթե  $u\alpha v$ , ապա  $v\alpha u$ ,
3. տրանզիտիվություն, այսինքն ցանկացած  $u, v, w \in V$  համար, եթե  $u\alpha v$  և  $v\alpha w$  ապա  $u\alpha w$ :

Դիտարկենք  $G$  գրաֆի  $G_j = G[V_j]$  ենթագրաֆները,  $1 \leq j \leq p$ :  $G$  գրաֆի  $G_1, \dots, G_p$  ենթագրաֆներն ընդունված է անվանել  $G$  գրաֆի կապակցվածություն կամ կապակցված բաղադրիչներ

Դիտողություն 1.3.1:  $G$  գրաֆը կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն ունի կապակցվածության մեկ բաղադրիչ:

Դիտողություն 1.3.2: Կամայական  $G$  գրաֆում գոյություն ունի ամենաերկար ճանապարհ:

Եթե  $G = (V, E)$ -ն կապակցված  $(n, m)$ -գրաֆ է, ապա  $cyc(G) = m - n + 1$  թիվը կանվանենք  $G$  գրաֆի ցիկլոմատիկ թիվ: Ստորև կապացուցենք կապակցված գրաֆների ցիկլոմատիկ թվին առնչվող մեկ թեորեմ:

Թեորեմ 1.3.1: Կապակցված  $G = (V, E)$  գրաֆի համար  $cyc(G) \geq 0$  : Ավելին,

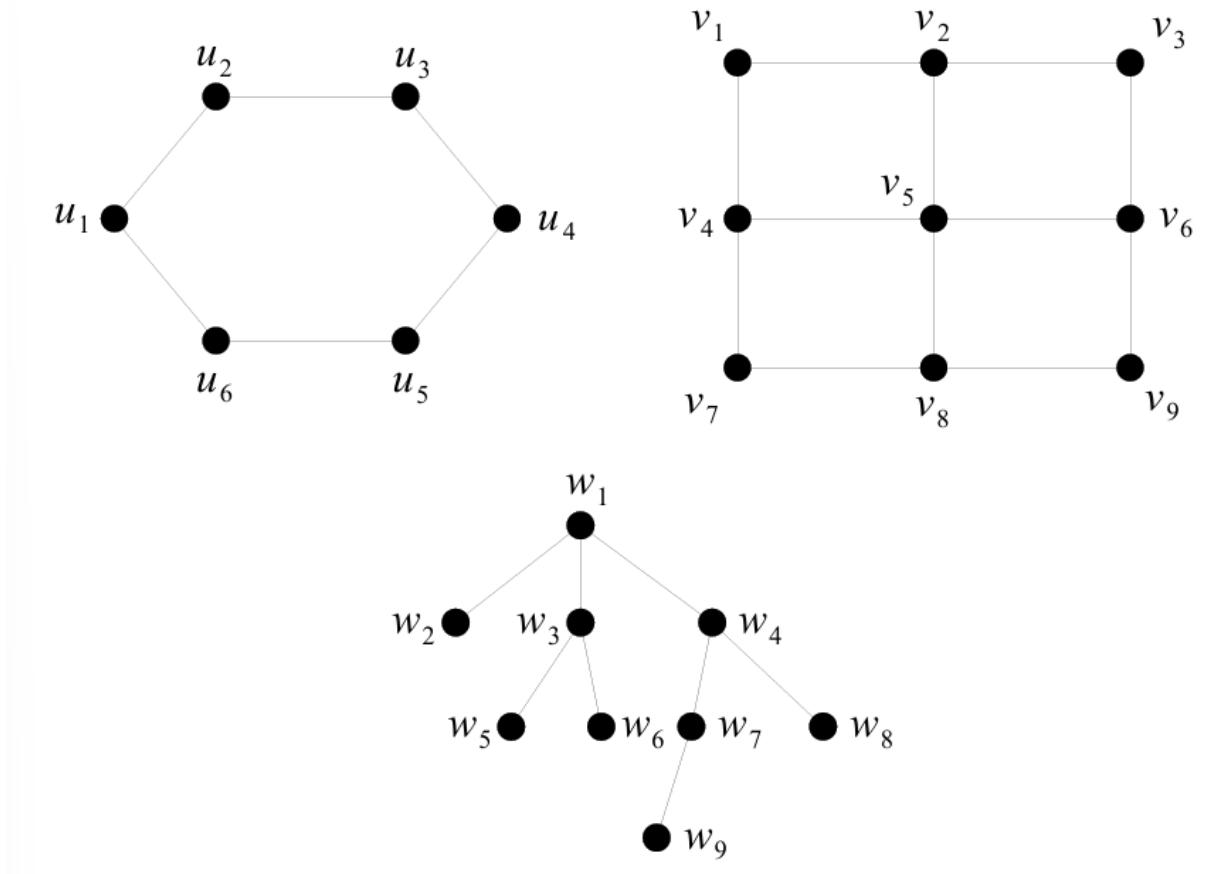
1.  $cyc(G) = 0$  այն և միայն այն դեպքում, երբ  $G$  գրաֆում ցիկլ չկա,
2.  $cyc(G) = 1$  այն և միայն այն դեպքում, երբ  $G$  գրաֆում կա ճիշտ մեկ ցիկլ:

$G = (V, E)$  գրաֆն անվանեցինք երկկոդմանի, եթե  $V$  բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների  $V_1$  և  $V_2$ -ի այնպես, որ  $G$  գրաֆի ցանկացած կող կից է մեկ գագաթի  $V_1$  -ից և մեկ գագաթի  $V_2$ -ից:

## Գլուխ 2. Երկկողմանի գրաֆներ

### 2.1. Երկկողմանի գրաֆների սահմանում, Քյոնիգի թեորեմ

Հիշենք, որ § 1.2-ում  $G = (V, E)$  գրաֆն անվանեցինք երկկողմանի, եթե  $V$  բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների  $V_1$  և  $V_2$ -ի այնպես, որ  $G$  գրաֆի ցանկացած կող կից է մեկ զագաթի  $V_1$ -ից և մեկ զագաթի  $V_2$ -ից:



Նկ. 2.1.1

Նշենք, որ նկ. 2.1.1-ում պատկերված երեք գրաֆներն էլ երկկողմանի են: Իրոք, դիտարկենք նրանցից առաջինի զագաթների բազմության հետևյալ տրոհումը.  $U_1 = \{u_1, u_3, u_5\}$  և  $U_2 = \{u_2, u_4, u_6\}$ , և նկատենք, որ այդ գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական զագաթ  $U_1$ -ից և  $U_2$ -ից: Երկրորդ գրաֆի երկկողմանիության մեջ համոզվելու համար դիտարկենք նրա զագաթների հետևյալ տրոհումը.  $V_1 = \{v_1, v_3, v_5, v_7, v_9\}$  և  $V_2 = \{v_2, v_4, v_6, v_8\}$ , և նկատենք, որ այդ գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական զագաթ  $V_1$ -ից և  $V_2$ -ից: Եվ, վերջապես, երրորդ գրաֆի երկկողմանիության մեջ համոզվելու համար դիտարկենք նրա զագաթների հետևյալ տրոհումը.  $W_1 = \{w_1, w_5, w_6, w_7, w_8\}$  և  $W_2 = \{w_2, w_3, w_4, w_9\}$ :

$w_3, w_4, w_9\}$ , և նկատենք, որ այդ գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական գագաթ  $W_1$ -ից և  $W_2$ -ից:

Ստորև կապացուցենք Քյոնիգի թեորեմը, որը նկարագրում է երկկողմանի գրաֆները:

Թեորեմ 2.1.1 (Դ. Քյոնիգ): Որպեսզի  $G = (V, E)$  գրաֆը լինի երկկողմանի, անհրաժեշտ է և բավարար, որ այն չպարունակի կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

Դիտարկենք ցանկացած  $G$  գրաֆը, և դիցուք  $G_1, \dots, G_p$ -ն նրա կապակցվածության բաղադրիչներն են: Նկատենք, որ քանի որ  $G$  գրաֆը չի պարունակում կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ, ապա նրա կապակցվածության բաղադրիչները ևս չեն պարունակի այդպիսի ցիկլ: Համաձայն վերը ապացուցվածի,  $G_1, \dots, G_p$  կապակցվածության բաղադրիչները հանդիսանում են երկկողմանի գրաֆներ, և հետևաբար  $j = 1, \dots, p$ -ի համար  $V(G_j)$  բազմությունը կարելի է տրոհել  $V^{(1)}$  և  $V^{(2)}$  բազմությունների այնպես, որ  $G_j$  գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական գագաթ  $V_1^{(j)}$ -ից և  $V_2^{(j)}$ -ից: Նշանակենք՝

$$V^{(1)} = V_1^{(1)} \cup \dots \cup V_1^{(p)} \text{ և } V^{(2)} = V_2^{(1)} \cup \dots \cup V_2^{(p)}:$$

Նկատենք, որ  $G$  գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական գագաթ  $V^{(1)}$ -ից և  $V^{(2)}$ -ից, և, հետևաբար,  $G$  գրաֆը նույնպես երկկողմանի է:

Դիցուք  $G$ -ն գրաֆ է:  $G$  գրաֆի կցության  $B(G)$  մատրիցը կանվանենք տոտալ ունիմոդուլյար մատրից, եթե այդ մատրիցի յուրաքանչյուր քառակուսային ենթամատրիցի որոշիչը հավասար է 0,1 կամ  $-1$ -ի: Այժմ տանք երկկողմանի գրաֆների մեկ այլ նկարագրում:

Թեորեմ 2.1.2: Որպեսզի  $G = (V, E)$  գրաֆը լինի երկկողմանի, անհրաժեշտ է և բավարար, որ նրա կցության  $B(G)$  մատրիցը լինի տոտալ ունիմոդուլյար:

Ապացույց: Նախ ցույց տանք, որ եթե  $G$  գրաֆի կցության  $B(G)$  մատրիցը տոտալ ունիմոդուլյար է, ապա  $G$ -ն երկկողմանի գրաֆ է: Ենթադրենք հակառակը՝  $G$  գրաֆի կցության  $B(G)$  մատրիցը տոտալ ունիմոդուլյար է, բայց  $G$ -ն երկկողմանի գրաֆ չէ: Ըստ թեորեմ 2.1.1-ի  $G$ -ն պարունակում է կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ: Դիցուք այդ պարզ ցիկլի երկարությունը  $2l+1$  է: Դիտարկենք այդ ցիկլի գագաթներին և կողերին

համապատասխանող  $B(G)$  մատրիցի ենթամատրիցը: Դիցուք այդ մատրիցը  $B'$ -ն է: Պարզ է, որ  $B'$ -ը  $(2l+1) \times (2l+1)$  կարգի քառակուսային մատրից է: Այժմ դիտարկենք  $B''$  մատրիցը, որը ստացվում է  $B'$ -ից որոշ տողեր և սյուններ տեղափոխելով այնպես, որ  $B''$  մատրիցը ընդունի հետևյալ տեսքը.

$$B'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}:$$

Հեշտ է տեսնել, որ  $\det(B'') = 1 + (-1)^{2l} = 2$ : Մյուս կողմից պարզ է, որ  $B'$  մատրիցի որոշիչը կարող է տարբերվել  $\det(B'')$ -ից միայն նշանով, իսկ դա հակասում է  $B(G)$  մատրիցի տոտալ ունիմոդուլյար լինելուն:

Այժմ ցույց տանք, որ եթե  $G$ -ն երկկողմանի գրաֆ է, ապա  $G$  գրաֆի կցության  $B(G)$  մատրիցը տոտալ ունիմոդուլյար է: Դիտարկենք  $B(G)$  մատրիցի ցանկացած  $Q$   $k \times k$  կարգի քառակուսային ենթամատրիցը: Ապացույցը կատարենք մակաձման եղանակով ըստ  $k$ -ի: Եթե  $k = 1$ -ի, ապա ակնհայտ է, որ  $\det(Q)$  կամ  $\det(Q) = 1$  : Ենթադրենք, որ պնդումը ճիշտ է  $B(G)$  մատրիցի  $Q'$   $k' \times k'$  կարգի ցանկացած քառակուսային ենթամատրիցի համար, որտեղ  $k' < k$  : Դիտարկենք  $Q$   $k \times k$  կարգի քառակուսային ենթամատրիցը: Եթե  $Q$ -ն պարունակում է սյուն, որի բոլոր տարրերը զրոներ են, ապա պարզ է, որ  $\det(Q) = 0$ : Եթե  $Q$ -ն պարունակում է սյուն, որի ճիշտ մեկ տարրն է 1, ապա վերլուծելով  $\det(Q)$ -ն ըստ այդ սյանը մենք ըստ մակաձման ենթադրության կստանանք, որ  $\det(Q) = 0, 1$  կամ  $-1$  -ի: Այստեղից հետևում է, որ մենք կարող ենք ենթադրել, որ  $Q$  մատրիցի յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու հատ 1: Քանի որ  $G$ -ն երկկողմանի գրաֆ է, ուստի այդ մեկերից մեկը կպատկանի  $G$ -ի մի կողմին, իսկ մյուսը՝ մյուս կողմին: Պարզ է, որ մենք կարող ենք ենթադրել, որ  $Q$  մատրիցի առաջին  $r$  տողերին համապատասխանում է  $G$  երկկողմանի գրաֆի մի կողմը, իսկ մյուս  $k - r$  տողերին՝ այդ գրաֆի մյուս կողմը: Քանի որ  $G$ -ն երկկողմանի գրաֆ է, ուստի  $Q$  մատրիցի յուրաքանչյուր սյուն կպարունակի մեկ հատ 1 առաջին  $r$  տողերից և ճիշտ մեկ հատ 1 մյուս  $k - r$  տողերից: Այստեղից հետևում է, որ  $Q$  մատրիցի առաջին  $r$  տողերի գումարը հավասար է այդ մատրիցի մյուս  $k - r$  տողերի գումարին, ուստի  $Q$  մատրիցի տողերը գծորեն կախված են և  $\det(Q) = 0$ :

## 2.2. Ռեսուրսների բաշխման խնդրի մաթեմատիկական ձևակերպումը

Ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման խնդիրը հանդիսանում է ժամանակակից կառավարման և օպերացիոն հետազոտությունների առանցքային ուղղություններից մեկը: Այս խնդրի էությունը կայանում է սահմանափակ թվով ռեսուրսների և որոշակի առաջադրանքների (կամ սպառողների) միջև այնպիսի փոխմիարժեք համապատասխանության հաստատման մեջ, որն ապահովում է համակարգի առավելագույն արդյունավետությունը: Գրաֆների տեսության շրջանակներում նմանատիպ խնդիրները մոդելավորվում են երկկողմանի գրաֆների և դրանցում զուգակցումների որոնման միջոցով:

### 2.2.1. Խնդրի ֆորմալ ձևակերպումը

Դիցուք  $G = (V, E)$  երկկողմանի գրաֆ է, որտեղ գագաթների  $V$  բազմությունը տրոհված է երկու անհատ ենթաբազմությունների՝  $V_1 = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$  (ռեսուրսների բազմություն) և  $V_2 = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$  (առաջադրանքների բազմություն):  $E$  կողերի բազմությունը ներկայացնում է հնարավոր նշանակումները.  $e = (r_i, t_j) \in E$  կողը առաջադրանքը:

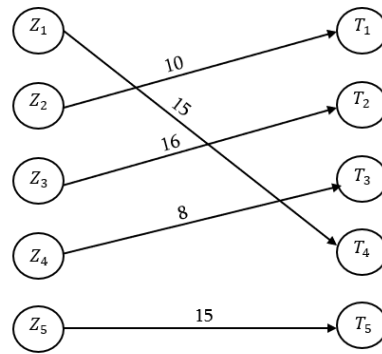
Այս համատեքստում ռեսուրսների բաշխման խնդիրը հանգում է  $G$  գրաֆում այնպիսի  $M \subseteq E$  զուգակցման որոնմանը, որը բավարարում է նախապես սահմանված օպտիմալության չափանիշներին:

### 2.2.2. Կիրառական ոլորտի մոդելավորումը

Ռազմական ոլորտ (Թիրախների խոցման խնդիր).

Ռազմական պլանավորման մեջ դիտարկվում է «զինատեսակ-թիրախ» մոդելը: Այստեղ  $V_1$  բազմությունը ներկայացնում է առկա խոցման միջոցները (օրինակ՝ ՀՕՊ համակարգեր), իսկ  $V_2$  –ը՝ հակառակորդի թիրախները:





Նկ. 2.2.1

Խնդրի նպատակն է գտնել այնպիսի զուգակցում, որն ապահովում է թիրախների առավելագույն քանակի չեզոքացումը՝ ռեսուրսների նվազագույն ծախսով: Այս դեպքում կարևորվում է Հոլի թեորեմի կիրառումը՝ պարզելու համար, թե արդյոք առկա միջոցները բավարար են բոլոր թիրախների խոցման համար:

### 2.2.3. Լուծումների բազմակիությունը և ընտրության չափանիշները

Գործնականում հաճախ հանդիպում են դեպքեր, երբ խնդիրն ունի ոչ թե մեկ, այլ մի քանի լավագույն (մաքսիմալ) լուծումներ: Այսինքն՝ գոյություն ունեն մի քանի տարբերակներ, որոնք հավասարապես բավարարում են բոլոր պահանջները: Նման դեպքերում լավագույն տարբերակի ընտրությունը կատարվում է հետևյալ լրացուցիչ չափանիշներով.

Ընդհանուր ծախսերի կրճատում. Ընտրվում է այն տարբերակը, որն ապահովում է ռեսուրսների ամենամեծ տնտեսումը (օրինակ՝ ամենաքիչ վառելիքի կամ զինամթերքի ծախսը):

Ժամանակի խնայողություն. Եթե բոլոր գործողությունները կատարվում են զուգահեռ, ապա առաջնահատկությունը տրվում է այն լուծմանը, որն ավելի արագ կավարտվի (նվազագույնի հասցնելով ամենաերկար տևող առաջադրանքի ժամանակը):

Անվտանգություն և հուսալիություն. Ռազմական կամ բժշկական բնույթի խնդիրներում ընտրվում է այն լուծումը, որն ունի հաջողության ամենաբարձր հավանականությունը և նվազագույն ռիսկերը:

### 2.3. Կշռված երկկողմանի գրաֆներ և նշանակման խնդրի մաթեմատիկական ձևակերպումը

Երկկողմանի գրաֆների տեսական հետազոտություններում առանցքային նշանակություն ունի կշռված գրաֆների հասկացությունը, որը թույլ է տալիս մոդելավորել իրական համակարգերի արդյունավետության և օպտիմալության չափանիշները: Ի տարբերություն պարզ գրաֆների, որտեղ կողերի բազմությունը սահմանում է միայն գագաթների միջև կապի առկայությունը, կշռված գրաֆներում յուրաքանչյուր կապի տրվում է քանակական բնութագիր:

Սահմանում 2.3.1: Կշռված երկկողմանի գրաֆ կոչվում է  $G = (V_1 \cup V_2, E)$  գրաֆը, որի յուրաքանչյուր  $e \in E$  կողին համապատասխանեցված է  $\omega(e)$  իրական թիվը, որն անվանում ենք  $e$  կողի կշիռ:

Ռեսուրսների բաշխման խնդիրներում այս կշիռները մեկնաբանվում են որպես արդյունավետության գործակիցներ: Եթե դիտարկենք  $V_1 = \{v_{1,1}, v_{1,2}, \dots, v_{1,n}\}$  ռեսուրսների և  $V_2 = \{v_{2,1}, v_{2,2}, \dots, v_{2,n}\}$  առաջադրանքների բազմությունները, ապա գրաֆը կարելի է ներկայացնել  $C = [c_{ij}]_{n \times n}$  կշռային մատրիցի տեսքով, որտեղ  $c_{ij} = \omega(v_{1,i}, v_{2,j})$  տարրը բնութագրում է  $i$ -րդ ռեսուրսի օգտագործման օգտակարությունը  $j$ -րդ առաջադրանքի կատարման համար:

Նշանակման խնդիրը (Assignment Problem) ձևակերպվում է որպես կշռված երկկողմանի գրաֆում առավելագույն կամ նվազագույն կշռով կատարյալ զուգակցման որոնում: Խնդիրը հանգում է այնպիսի  $M$  կատարյալ զուգակցման ընտրությանը ( $M \subseteq E$ ), որի համար տեղի ունի հետևյալ օպտիմալացման պայմանը.

$$W(M) = \sum_{e \in E} \omega(e) \rightarrow \max$$

Այս մոդելը հանդիսանում է հիմնարար ռազմական և բժշկական ոլորտների խնդիրների համար, որտեղ  $\omega(e)$  կշիռը կարող է արտահայտել թիրախի խոցման հավանականությունը կամ դոնոր-բուժառու համատեղելիության աստիճանը: Կշռված զուգակցման խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն աճող ճանապարհները, այլև դրանցում կողերի կշիռների հանրահաշվական գումարը:

## 2.4 Ձուգակցումներ երկկողմանի գրաֆներում և min-max թեորեմներ

Դիցուք  $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է  $M \subseteq E$ :

Սահմանում 2.4.1: Կասենք, որ  $M$ -ը կողերի անկախ բազմություն է  $G$  գրաֆում, եթե  $M$ -ը չի պարունակում հարևան կողեր:

Կողերի անկախ բազմությանն ընդունված է անվանել զուգակցում: Դիցուք  $M$ -ը  $G$  գրաֆի զուգակցում է:

Սահմանում 2.4.2: Կասենք, որ  $M$  զուգակցումը փակուղային է, եթե  $G$  գրաֆում գոյություն չունի այնպիսի  $e \notin M$  կող, որ  $M \cup \{e\}$ -ն լինի զուգակցում:

Սահմանում 2.4.3: Կասենք, որ  $M$  զուգակցումը առավելագույնն է, եթե հզորությամբ նրանից մեծ զուգակցում  $G$  գրաֆում չկա:

$G$  գրաֆում առավելագույն զուգակցման հզորությունը կնշանակենք  $\alpha'(G)$ -ով: Նկատենք, որ ցանկացած  $G$  գրաֆում  $\alpha'(G) \leq \frac{|V|}{2}$ :

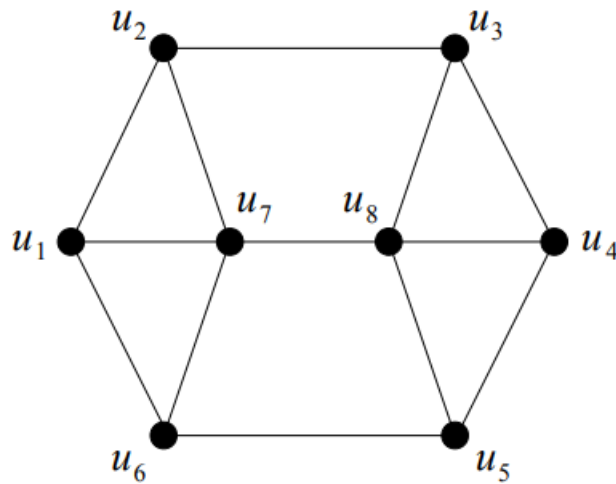
Սահմանում 2.4.4: Կասենք, որ  $M$  զուգակցումը կատարյալ է, եթե այն պարունակում է  $\frac{|V|}{2}$  կող:

Նկատենք, որ գրաֆի կատարյալ զուգակցումը հանդիսանում է առավելագույն զուգակցում: Նշենք, որ հակառակը ճիշտ չէ, քանի որ գրաֆը կարող է չպարունակել կատարյալ զուգակցում (օրինակ, եռանկյունը), մինչդեռ առավելագույն զուգակցում գոյություն ունի միշտ:

Սահմանում 2.4.5: Կասենք, որ  $G$  գրաֆի  $M$  զուգակցումը հազեցնում է  $v$  գագաթը, եթե  $M$  զուգակցումը պարունակում է  $v$  գագաթին կից կող:

Նկատենք, որ ցանկացած  $M$  զուգակցում հազեցնում է  $2|M|$  գագաթ, և, հետևաբար, այն չի հազեցնում  $|V| - 2|M|$  գագաթ: Ավելին, նկատենք, որ զուգակցումը հանդիսանում է կատարյալ զուգակցում այն և միայն այն դեպքում, երբ այն հազեցնում է գրաֆի բոլոր գագաթները:

Դիտարկենք բերված սահմանումները պարզաբանող օրինակ:



Նկ.2.4.1

Նկ. 2.4.1-ում պատկերված  $G$  գրաֆում կողերի  $M = \{u_2u_3, u_7u_8\}$  բազմությունը հանդիսանում է զուգակցում:  $M$  -ը հագեցնում է  $u_2, u_3, u_7, u_8$  գագաթները, և չի հագեցնում՝  $u_1, u_4, u_5, u_6$  գագաթները: Նկատենք, որ այն չի հանդիսանում փակուղային զուգակցում, քանի որ  $M$  -ին կարելի է ավելացնել  $u_5u_6$  կողը և ստանալ ավելի մեծ զուգակցում: Ավելին, նկատենք, որ  $M' = \{u_2u_3, u_7u_8, u_5u_6\}$  զուգակցումն արդեն հանդիսանում է  $G$  գրաֆի փակուղային զուգակցում, բայց այն չի հանդիսանում առավելագույն զուգակցում, քանի քանի  $G$  գրաֆում կողերի  $\{u_1u_2, u_3u_4, u_5u_6, u_7u_8\}$  բազմությունը հանդիսանում է ավելի մեծ զուգակցում: Նկատենք, որ վերջինս արդեն հանդիսանում է առավելագույն զուգակցում, քանի որ այն նաև կատարյալ զուգակցում է:

Դիցուք  $M$  -ը զուգակցում է, իսկ  $P$  -ն որևէ ճանապարհ է  $G$  գրաֆում:

Սահմանում 2.4.6: Կասենք, որ  $P$  ճանապարհը հանդիսանում է  $M$  -հերթափոխ ճանապարհ, եթե  $P$  ճանապարհի կողերը հերթականորեն պատկանում են և չեն պատկանում  $M$ -ին:

Սահմանում 2.4.7: Կասենք, որ  $M$ -հերթափոխ  $P$  ճանապարհը  $M$  -ավելացնող է, եթե այն միացնում է երկու գագաթ, որոնք հագեցած չեն  $M$  -ով:

$M$  -ավելացնող ճանապարհների նշանակությունը և դերը երևում են հետևյալ թեորեմի վրա:

Թեորեմ 2.4.1 (Բերթ): Որպեսզի  $M$  զուգակցումը լինի առավելագույն, անհրաժեշտ է և բավարար, որ  $G$  գրաֆը չպարունակի  $M$  -ավելացնող ճանապարհ:

Թեորեմ 2.4.2 (Հոլլ): Դիցուք  $G = (V, E)$  գրաֆն երկկողմանի է և  $V = V_1 \cup V_2$  զագաթների բազմության համապատասխան տրոհումն է: Որպեսզի  $G$  գրաֆը պարունակի  $M$  զուգակցում, որը հագեցնում է  $V_1$  բազմությունը, անհրաժեշտ է և բավարար, որ ցանկացած  $S \subseteq V_1$  համար  $|N_G(S)| \geq |S|$ :

Ապացույց: Նախ նկատենք, որ եթե  $G$  գրաֆում գոյություն ունի  $V_1$  բազմությունը հագեցնող  $M$  զուգակցում, ապա այդ զուգակցումը ցանկացած  $S \subseteq V_1$  ենթաբազմության զագաթները կարտապատկերի  $V_2$  ենթաբազմության իրարից տարբեր զագաթների, հետևաբար՝  $|N_G(S)| \geq |S|$ :

Հակառակն ապացուցելու համար նկատենք, քանի որ  $G$  երկկողմանի գրաֆում ցանկացած զուգակցում պարունակում է ոչ ավելի, քան  $|V_1|$  կող, ապա պնդումն ապացուցելու համար բավական է ցույց տալ, որ  $G$  գրաֆի կամայական առավելագույն զուգակցումը հագեցնում է  $V_1$  բազմության բոլոր զագաթները:

Ենթադրենք հակառակը. այսինքն ենթադրենք, որ  $G$  երկկողմանի գրաֆում ցանկացած  $S \subseteq V_1$  համար  $|N_G(S)| \geq |S|$ , բայց նրա  $M$  առավելագույն զուգակցումը չի հագեցնում  $V_1$  բազմության բոլոր զագաթները: Այդ դեպքում գոյություն կունենա  $u \in V_1$  զագաթ, որը հագեցած չէ  $M$  զուգակցումով:

Նշանակենք  $S$ -ով և  $T$ -ով  $G$  գրաֆի զագաթների այն ենթաբազմությունները, համապատասխանաբար,  $V_1$ -ից և  $V_2$ -ից, որոնք հասանելի են  $u$  զագաթից  $M$ -հերթափոխ ճանապարհով: Նկատենք, որ  $u \in S$ :

Ցույց տանք, որ  $M$  զուգակցումը հաստատում է փոխմիարժեք արտապատկերում  $S \setminus \{u\}$  և  $T$  բազմությունների զագաթների միջև: Իրոք,  $u$  զագաթից սկսվող  $M$ - հերթափոխ ճանապարհերը հասնում են  $V_2$   $M$  զուգակցմանը չպատկանող կողով, իսկ  $V_1 \setminus M$  զուգակցմանը պատկանող կողով: Հետևաբար,  $S \setminus \{u\}$  բազմության ցանկացած զագաթ հասանելի է  $T$  բազմության զագաթից  $M$  զուգակցման կողով: Քանի որ  $M$  զուգակցումը առավելագույն էր, ապա համաձայն թեորեմ 2.2.1-ի,  $G$  գրաֆում գոյություն չունեն  $M$  ավելացնող ճանապարհներ, և, հետևաբար,  $T$  բազմության ցանկացած զագաթ հագեցած

է  $M$  զուգակցումով, որտեղից հետևում է, որ եթե  $M$ -հերթափոխ ճանապարհը  $u$  գագաթից հասել է  $y \in T$  գագաթ, ապա  $y$ -ին կից  $M$  զուգակցման կողը նրան կհամապատասխանեցնի  $S \setminus \{u\}$  բազմության գագաթի: Ասվածից հետևում է, որ  $M$  զուգակցումը հաստատում է փոխմիարժեք արտապատկերում  $S \setminus \{u\}$  և  $T$  բազմությունների գագաթների միջև, որը, մասնավորապես, նշանակում է, որ  $|T| = |S \setminus \{u\}|$ :

Մյուս կողմից, քանի որ  $M$  զուգակցումը արտապատկերում է  $T$  բազմության գագաթները  $S \setminus \{u\}$  բազմության գագաթներին, ապա  $T \subseteq N_G(S)$ : Ցույց տանք, որ  $T = N_G(S)$ : Իրոք, եթե գոյություն ունենար  $y \in N_G(S) \setminus T$  գագաթ, ապա այն հագեցած չէր լինի  $M$  զուգակցման կողով, և այն կառաջացներ  $u$  գագաթից սկիզբ առնող  $M$ -հերթափոխ ճանապարհ դեպի  $y$  գագաթ, ինչը կհակասեր  $y \notin T$  պայմանին: Հետևաբար,  $T = N_G(S)$ :

Արդյունքում՝

$$|N_G(S)| = |T| = |S \setminus \{u\}| = |S| - 1 < |S|$$

ինչը հակասում է թեորեմի պայմաններին:

Դիցուք տրված է  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$  բազմությունը և այդ բազմության ենթաբազմությունների  $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_m\}$  ընտանիքը:

Սահմանում 2.3.8:  $S$  բազմության տարրերի  $(s_{i_1}, s_{i_2}, \dots, s_{i_m})$   $m$ -յակը կանվանենք տարբեր ներկայացուցիչների համակարգ  $\mathcal{F}$  ընտանիքի համար, եթե  $s_{i_1} \in F_1, s_{i_2} \in F_2, \dots, s_{i_m} \in F_m$  և  $s_{i_p} \neq s_{i_q}$ , երբ  $p \neq q$ :

Թեորեմ 2.4.3 (Հոլլ): Որպեսզի  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$  բազմության ենթաբազմությունների  $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_m\}$  ընտանիքն ունենա տարբեր ներկայացուցիչների համակարգ, անհրաժեշտ է և բավարար, որ ենթաբազմությունների  $\mathcal{F}$  ընտանիքին պատկանող ցանկացած  $k$   $F_{j_1}, F_{j_2}, \dots, F_{j_k}$  բազմությունների համար տեղի ունենա

$$|F_{j_1} \cup F_{j_2} \cup \dots \cup F_{j_k}| \geq k$$

պայմանը, որտեղ  $1 \leq k \leq m$

### ԳԼՈՒԽ 3. ՌԵՍՈՒՐՄՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ԲԱՇԽՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

#### 3.1 Հունգարական ալգորիթմի էությունը և քայլերը

Կշռված երկկողմանի գրաֆներում օպտիմալ (մաքսիմալ կամ մինիմալ կշռով) զուգակցում գտնելու խնդիրը հանդիսանում է կոմբինատոր օպտիմալացման դասական խնդիրներից մեկը: Այս խնդրի լուծման առավել արդյունավետ մեթոդը Հունգարական ալգորիթմն է (նաև հայտնի որպես Կուին-Մանկրեսի ալգորիթմ):

Ալգորիթմն առաջին անգամ առաջարկվել է 1955 թվականին Հարոլդ Կուինի կողմից, ով այն անվանել է «հունգարական», քանի որ մեթոդը մեծապես հիմնված էր հունգարացի մաթեմատիկոսներ Դենես Բյոնիգի և Ենյո Էգերվարիի աշխատանքների վրա:

Ալգորիթմի տրամաբանական հիմքը

Հունգարական ալգորիթմի հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ եթե նշանակման խնդրի արդյունավետության մատրիցի որևէ տողի կամ սյան բոլոր տարրերից հանենք նույն հաստատուն թիվը, ապա օպտիմալ նշանակումը (զուգակցումը) չի փոխվի: Սա թույլ է տալիս ձևափոխել մատրիցն այնքան ժամանակ, մինչև հայտնվեն բավարար քանակով զրոյական տարրեր, որոնք հնարավորություն կտան կազմել կատարյալ զուգակցում 0 կշռով (ձևափոխված մատրիցում):

Ալգորիթմի քայլերի մանրամասն նկարագրությունը

Դիցուք ունենք  $n \times n$  չափանի  $C$  մատրիցը, որտեղ  $c_{ij}$ -ն  $i$  –րդ ռեսուրսի կշիռն է  $j$  –րդ առաջադրանքի համար: Ալգորիթմն իրականացվում է հետևյալ քայլերով.

Քայլ 1. Տողերի նվազեցում (Row Reduction)

Յուրաքանչյուր տողի համար գտնվում է տվյալ տողի նվազագույն տարրը և հանվում է այդ տողի բոլոր տարրերից: Արդյունքում յուրաքանչյուր տողում հայտնվում է առնվազն մեկ զրո:

$$c_{ij}' = c_{ij} - \min_{1 \leq j \leq n} c_{ij}$$

## Քայլ 2. Սյունների նվազեցում (Column Reduction)

Ստացված մատրիցի յուրաքանչյուր սյան համար գտնվում է նվազագույն տարրը և հանվում է սյան բոլոր տարրերից: Սա երաշխավորում է առնվազն մեկ զրոյի առկայությունը յուրաքանչյուր սյունակում:

## Քայլ 3. Նվազագույն ծածկույթի որոնում

Անհրաժեշտ է գտնել նվազագույն քանակի ուղղահայաց և հորիզոնական գծեր, որոնք կծածկեն մատրիցի բոլոր զրոյական տարրերը: Դիցուք այդ գծերի քանակը  $k$  է:

## Քայլ 4. Օպտիմալության ստուգում

1. Եթե  $k = n$ , ապա մատրիցում գոյություն ունի զրոյական կշռով կատարյալ զուգակցում: Ալգորիթմն ավարտվում է:
2. Եթե  $k < n$ , ապա անցնում ենք Փուլ 5-ին:

## Քայլ 5. Մատրիցի վերահաշվարկ

Գտնվում է չծածկված տարրերից նվազագույնը ( $\Delta$ ): Այդ արժեքը հանվում է բոլոր չծածկված տարրերից և գումարվում է այն տարրերին, որոնք գտնվում են ծածկող գծերի հատման կետերում: Այնուհետև վերադառնում ենք Փուլ 3-ին:

Հունգարական ալգորիթմի արդյունավետությունը պայմանավորված է նրա բազմանդամային բարդությամբ: Սկզբնական տարբերակում այն ուներ  $O(n^4)$  բարդություն, սակայն հետագա լրամշակումների և տվյալների կառուցվածքների (օրինակ՝ առաջնահերթության հերթերի) օգտագործման շնորհիվ այն հասցվել է  $O(n^3)$ : Սա նշանակում է, որ եթե ռեսուրսների քանակը մեծանում է 10 անգամ, հաշվարկների ժամանակը մեծանում է մոտ 1000 անգամ, ինչը շատ ավելի ձեռնտու է, քան լրիվ վերանայման մեթոդը ( $n!$ ), որը նույնիսկ  $n = 20$  դեպքում կպահանջեր տարիների հաշվարկային հզորություն:



### 3.2. Ռազմական նշանակման խնդրի օրինակի լուծումը

Որպեսզի ցուցադրենք Հունգարական ալգորիթի գործնական կիրառությունը, դիտարկենք հետևյալ ռազմական սցենարը. ունենք 5 տարբեր տեսակի զենքեր ( $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5$ ) և 5 թիրախներ ( $T_1, T_2, T_3, T_4, T_5$ ): Յուրաքանչյուր զենքի արդյունավետությունը (կամ խոցման արժեքը) տվյալ թիրախի նկատմամբ տրված է ստորև բերված մատրիցի տեսքով (նպատակն է նվազեցնել ընդհանուր «ծախսը» կամ օպտիմալացնել նշանակումը):

Քայլ 0. Սկզբնական մատրիցի կազմում

Աղյուսակ 3.2.1. Սկզբնական արժեքների մատրից ( $C$ )

|       | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $T_4$ | $T_5$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $Z_1$ | 10    | 19    | 8     | 15    | 19    |
| $Z_2$ | 10    | 18    | 7     | 17    | 19    |
| $Z_3$ | 13    | 16    | 9     | 14    | 19    |
| $Z_4$ | 12    | 19    | 8     | 18    | 19    |
| $Z_5$ | 14    | 17    | 10    | 19    | 15    |

Քայլ 1. Տողերի նվազեցում (Row Reduction)

Յուրաքանչյուր տողից հանում ենք այդ տողի նվազագույն արժեքը.

- Տող 1.  $\min=8$
- Տող 2.  $\min=7$
- Տող 3.  $\min=9$
- Տող 4.  $\min=8$
- Տող 5.  $\min=10$

Աղյուսակ 3.2.2. Մատրիցը տողերի նվազեցումից հետո

|       | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $T_4$ | $T_5$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $Z_1$ | 2     | 11    | 0     | 7     | 11    |
| $Z_2$ | 3     | 11    | 0     | 10    | 12    |
| $Z_3$ | 4     | 7     | 0     | 5     | 10    |
| $Z_4$ | 4     | 11    | 0     | 10    | 11    |
| $Z_5$ | 4     | 7     | 0     | 9     | 5     |

Քայլ 2. Սյունների նվազեցում (Column Reduction)

Աղյուսակ 3.2.2.-ի սյուններից հանում ենք նվազագույն տարրերը (այս դեպքում  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_4$  և  $T_5$  սյուններից)։

Աղյուսակ 3.3.3. Մատրիցը սյունների նվազեցումից հետո

|       | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $T_4$ | $T_5$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $Z_1$ | 0     | 4     | 0     | 2     | 6     |
| $Z_2$ | 1     | 4     | 0     | 5     | 7     |
| $Z_3$ | 2     | 0     | 0     | 0     | 5     |
| $Z_4$ | 2     | 4     | 0     | 5     | 6     |
| $Z_5$ | 2     | 0     | 0     | 4     | 0     |

Քայլ 3. Զրոների ծածկում նվազագույն գծերով

Այստեղ պետք է գծել նվազագույն քանակի գծեր։ Տեսնում ենք, որ բոլոր զրոները կարելի է ծածկել 4 գծով ( $L = 4$ ), բայց քանի որ մեր մատրիցը  $5 \times 5$  է ( $n = 5$ ), ուրեմն  $L < n$ ։ Անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ ձևափոխություն։

Քայլ 4. Մատրիցի վերջնական ձևափոխում

Հծածկված տարրերից նվազագույնը  $\Delta = 1$  է:

1. Հանում ենք 1-ը բոլոր չծածկված տարրերից:

2. Գումարում ենք 1-ը գծերի հատման կետերում:

|       | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $T_4$ | $T_5$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $Z_1$ | 0     | 4     | 1     | 2     | 6     |
| $Z_2$ | 0     | 3     | 0     | 4     | 6     |
| $Z_3$ | 2     | 0     | 1     | 0     | 5     |
| $Z_4$ | 1     | 3     | 0     | 4     | 5     |
| $Z_5$ | 2     | 0     | 1     | 4     | 0     |

Վերջնական արդյունք և մեկնաբանություն

Ալգորիթմի ավարտին ստանում ենք օպտիմալ զուգակցումը.

- $Z_1 \rightarrow T_4$
- $Z_2 \rightarrow T_1$
- $Z_3 \rightarrow T_2$
- $Z_4 \rightarrow T_3$
- $Z_5 \rightarrow T_5$

### 3.3. Ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման ծրագրային համակարգի կառուցվածքը

Այս բաժնում ներկայացվում է մշակված ծրագրային փաթեթի ճարտարապետությունը և Հունգարական ալգորիթմի քայլ առ քայլ իրականացումը: Ծրագիրը գրված է Python լեզվով՝ օգտագործելով NumPy գրադարանը՝ մատրիցային բարձր արագագործությունն ապահովելու համար:

#### 3.3.1. Տվյալների ներմուծման և վալիդացիայի մոդուլներ

Ծրագրի կայունությունն ապահովելու համար իրականացվել են հատուկ ֆունկցիաներ, որոնք վերահսկում են օգտատիրոջ կողմից ներմուծվող տվյալների ճշգրտությունը:

- `get_valid_int`: Ապահովում է, որ ռեսուրսների և թիրախների քանակը լինի դրական ամբողջ թիվ:
- `get_matrix`: Իրականացնում է մատրիցի տող առ տող ներմուծումը՝ ստուգելով յուրաքանչյուր մուտքագրված արժեքի տիպը:

```
--- Ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման համակարգ ---
Ռեսուրսների քանակը: 5
Առաջադրանքների քանակը: 5

Ներմուծեք 5x5 մատրիցի արժեքները:
Տող 1: 
```

Նկար 3.3.1.

#### 3.3.2. Հունգարական ալգորիթմի հիմնական մոդուլի իրականացումը

Ալգորիթմի առանցքը `hungarian_algorithm` ֆունկցիան է, որը սկսվում է մատրիցի նախնական մշակմամբ (Preprocessing):

```
def hungarian_algorithm(cost: np.ndarray):
```

```
    n = cost.shape[0]
```

```
    m = cost.shape[1]
```

```
    size = max(n, m)
```

```
# Քառակուսի մատրից — padding գրոներով
```

```
C = np.zeros((size, size))
```

```
C[:,n, :m] = cost
```

```
# Փուլ 1. Տողերի նվազագույնի հանում
```

```
for i in range(size):
```

```
    C[i] -= C[i].min()
```

```
# Փուլ 2. Սյունների նվազագույնի հանում
```

```
for j in range(size):
```

Մատրիցի ընդլայնումը (padding) թույլ է տալիս լուծել ոչ քառակուսային խնդիրներ, ինչը կարևոր է այն դեպքերում, երբ ռեսուրսները գերազանցում են առաջադրանքների քանակը կամ հակառակը:

### 3.3.3. Անկախ գրոների որոնման և ծածկույթի ձևավորման ալգորիթմը

Այս ենթաբաժնում դիտարկվում է մատրիցում աստղանշված (★) գրոների նախնական ընտրությունը, որը հիմք է հանդիսանում հետագա օպտիմալացման համար:

```
# Փուլ 3. Անկախ գրոների նախնական նշանակում
```

```
for i in range(size):
```

```
    for j in range(size):
```

```
        if C[i, j] == 0 and not row_covered[i] and not col_covered[j]:
```

```
            starred[i, j] = True
```

```
            row_covered[i] = True
```

```
            col_covered[j] = True
```

Այնուհետև իրականացվում է `cover_starred_cols` օժանդակ ֆունկցիան, որը ծածկում է այն սյուները, որտեղ առկա է ★ զրո:

### 3.3.4. Մատրիցի ճշգրտման և շղթայական ճանապարհների կառուցման մեխանիզմը

Հունգարական ալգորիթմի արդյունավետությունը պայմանավորված է նրանով, որ այն չի փորձում կատարել պարզ սպառիչ որոնում, այլ օգտագործում է մատրիցի աստիճանական ձևափոխման մեթոդը: Երբ նախնական աստղանշված (★) զրոների քանակը փոքր է մատրիցի  $\$N\$$  չափից, ծրագիրն անցնում է իտերատիվ օպտիմալացման փուլին, որը բաղկացած է երկու հիմնական գործընթացից՝ մատրիցի թարմացում և շղթաների ընդլայնում:

Մատրիցի ճշգրտումը (Step Adjust)

Եթե չծածկված զրոներ չկան, բայց օպտիմալ լուծումը դեռ չի գտնվել, ծրագիրը կանչում է `step_adjust()` ֆունկցիան: Սա թույլ է տալիս ստեղծել նոր զրոներ այն բջիջներում, որոնք կարող են բերել ավելի շահավետ բաշխման:

```
def step_adjust():
```

```
    min_val = np.inf
```

```
    # 1. Գտնում ենք նվազագույն արժեքը չծածկված բջիջներում
```

```
    for i in range(size):
```

```
        for j in range(size):
```

```
            if not row_covered[i] and not col_covered[j]:
```

```
                if C[i, j] < min_val:
```

```
                    min_val = C[i, j]
```

```
    # 2. Ձևափոխում ենք մատրիցը
```

```
    for i in range(size):
```

```

for j in range(size):

    if row_covered[i]:

        C[i, j] += min_val

    if not col_covered[j]:

        C[i, j] -= min_val

```

Այս գործողության մաթեմատիկական իմաստն այն է, որ մենք «տեղափոխում» ենք պոտենցիալ զրոները մատրիցի մեկ հատվածից մյուսը: Հանելով նվազագույն արժեքը ( $\min\_val$ ) չծածկված բոլոր տարրերից, մենք ստեղծում ենք առնվազն մեկ նոր զրոյական տարր: Միևնույն ժամանակ, գումարելով այն ծածկված տողերի և սյուների հատման կետերում, մենք պահպանում ենք նախկինում գտնված օպտիմալ զրոների հավասարակշռությունը:

#### Շղթայական ճանապարհների որոնում (Augmenting Paths)

Ալգորիթմի ամենաբարդ հատվածը `augment_path` տրամաբանությունն է, որը հիմնված է Զիկովի և Բերժի թեորեմների վրա: Երբ ծրագիրը գտնում է չծածկված զրո, այն նշում է որպես պրայմավորված (') զրո:

Եթե տվյալ տողում չկա աստղանշված (★) զրո, ապա կանչվում է շղթայի կառուցման գործընթացը.

```

def augment_path(path):

    """★ և ' փոխանակում է ճանապարհի երկայնքով"""

    for i, j in path:

        if starred[i, j]:

            starred[i, j] = False

        else:

            starred[i, j] = True

```

Այս ֆունկցիան աշխատում է հետևյալ սկզբունքով. այն կառուցում է հաջորդականություն, որտեղ ' զրոները դառնում են ★, իսկ նախկին ★ զրոները՝ սովորական զրոներ: Սա կոչվում է զուգակցման ընդլայնում: Յուրաքանչյուր նման շղթայի ավարտից հետո աստղանշված զրոների (այսինքն՝ ընտրված ռեսուրս-առաջադրանք զույգերի) քանակը աճում է ուղիղ մեկով:

Այս գործողությունները կրկնվում են while not col\_covered.all(): ցիկլում, մինչև որ ծածկված սյուների քանակը հավասարվի N-ին, ինչն էլ նշանակում է, որ բոլոր ռեսուրսները բաշխված են մաթեմատիկորեն հնարավոր լավագույն տարբերակով:

### 3.3.5. Ծրագրային փորձարկման արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն

Մշակված ծրագրային համակարգի արդյունավետությունը ստուգելու համար իրականացվել է փորձնական հաշվարկ՝ օգտագործելով 3.2 բաժնում դիտարկված Weapon-Target Assignment (WTA) խնդրի տվյալները: Փորձարկման նպատակն էր պարզել ծրագրի ճշգրտությունը և արագագործությունը իրական մատրիցային տվյալների հետ աշխատելիս:

Մուտքային տվյալներ և գործընթաց.

Ծրագրին փոխանցվել է  $5 \times 5$  չափողականության մատրիցը, որտեղ տողերը ներկայացնում էին զինատեսակները ( $Z_1 - Z_5$ ), իսկ սյուները՝ թիրախները ( $T_1 - T_5$ ): Ընտրվել է «Նվազագույն ծախս» (Minimization) ռեժիմը:



--- ՈՆԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕՍՏԻՄԱԼ ԲԱԶԽՄԱՆ ԿԱՄԱԿԱՐԳ ---  
 ՈՆԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ: 5  
 ԱՌԱՋԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ: 5

ՆԵՐՄՈՒԾԵՔ 5x5 մատրիցի արժեքները:  
 Տող 1: 10 19 8 15 19  
 Տող 2: 10 18 7 17 19  
 Տող 3: 13 16 9 14 19  
 Տող 4: 12 19 8 18 19  
 Տող 5: 14 17 10 19 15

ԽՆՊՐԻ ՄԵՍԱԿ:  
 1 – Նվազագույն ծախս  
 2 – Առավելագույն շահույթ  
 ԸՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (1 կամ 2): 1

| =====                             |            |       |
|-----------------------------------|------------|-------|
| ՕՊՏԻՄԱԼ ԲԱԶԽՈՒՄ – ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍ |            |       |
| =====                             |            |       |
| ՈՆԵՍՈՒՐ                           | ԱՌԱՋԱՊՐԱՆՔ | ԱՐԺԵՔ |
| -----                             |            |       |
| 1                                 | 4          | 15.00 |
| 2                                 | 1          | 10.00 |
| 3                                 | 2          | 16.00 |
| 4                                 | 3          | 8.00  |
| 5                                 | 5          | 15.00 |
| <hr/>                             |            |       |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱԽՍ: 64.00             |            |       |
| =====                             |            |       |

### Նկար 3.3.2.

Արդյունքների համեմատական վերլուծություն

Ծրագրի աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները թույլ են տալիս կատարել հետևյալ եզրակացությունները.

1. Օպտիմալություն. Ծրագիրը հաջողությամբ գտել է նշանակուժների այնպիսի համակցություն, որի դեպքում ընդհանուր ծախսը կազմել է 64 միավոր: Սա լիովին համապատասխանում է Հունգարական ալգորիթմի մաթեմատիկական սպասելիքներին և հաստատում է կողի տրամաբանական ճշգրտությունը:
2. Արագագործություն. Ձեռքով հաշվարկի դեպքում (բաժին 3.2) նույն խնդրի լուծումը պահանջել է զգալի ժամանակ և բազմաթիվ աղյուսակների վերակառուցում: Ծրագրային իրականացումը նույն արդյունքին հասել է միլիվայրկյանների ընթացքում, ինչը փաստում է  $O(n^3)$  բարդության արդյունավետությունը:

3. Ճկունություն. Ի տարբերություն ձեռքով հաշվարկի, որտեղ ցանկացած սխալ կարող էր հանգեցնել ամբողջական վերահաշվարկի, ծրագիրը թույլ է տալիս ակնթարթորեն փոփոխել մուտքային կշիռները և ստանալ նոր օպտիմալ լուծում:

Համակարգի կիրառելիությունը

Ստացված արդյունքները փաստում են, որ մշակված համակարգը պատրաստ է կիրառման իրական ռեսուրսային խնդիրներում: Այն կարող է ծառայել որպես հիմք ավելի բարդ՝ դինամիկ թիրախավորման համակարգերի համար, որտեղ տվյալները թարմացվում են իրական ժամանակում:

### 3.4 Խնդրի լուծման այլընտրանքային մեթոդների համեմատական վերլուծություն

Այս բաժինը թույլ կտա ցույց տալ, թե ինչու է հենց Հունգարական ալգորիթմը ընտրվել որպես հիմնական գործիք:

#### 3.4.1. Սպառիչ որոնման մեթոդ

Ամենապարզ մեթոդն է, որը ստուգում է բոլոր հնարավոր  $n!$  համակցությունները: Ինչպես արդեն նշվել է բարդության վերլուծության մեջ, այս մեթոդը կիրառելի է միայն շատ փոքր չափողականության ( $n \leq 8$ ) դեպքում: Այն երաշխավորում է լուծումը, բայց պահանջում է անիրատեսական հաշվողական ժամանակ:

#### 3.4.2. Ագահ ալգորիթմներ

Ագահ ալգորիթմը յուրաքանչյուր քայլում ընտրում է տվյալ պահին ամենաեծան (կամ ամենաարդյունավետ) տարբերակը՝ առանց հաշվի առնելու հետագա հետևանքները:

- Առավելությունը. Աշխատում է շատ արագ ( $O(n^3)$ )
- Թերությունը. Հաճախ չի գտնում գլոբալ օպտիմալ լուծումը: Օրինակ՝ առաջին զենքին տալով իր համար լավագույն թիրախը, մենք կարող ենք մնացած զենքերին թողնել շատ վատ տարբերակներ, ինչը կմեծացնի ընդհանուր ծախսը:

### 3.4.3. Գծային ծրագրավորման սիմպլեքս մեթոդ

Նշանակման խնդիրը կարող է դիտարկվել որպես գծային ծրագրավորման մասնավոր դեպք: Սիմպլեքս մեթոդը ունիվերսալ է և կարող է լուծել այս խնդիրը, սակայն այն պահանջում է շատ ավելի մեծ հիշողություն և հաշվողական ռեսուրսներ, քան Հունգարական մեթոդը, որը նեղ մասնագիտացված է հենց այս տիպի խնդիրների համար:

### 3.4.4. Գենետիկական ալգորիթմներ

Սրանք էվոլյուցիոն մեթոդներ են, որոնք լավ են աշխատում գերխոշոր մատրիցների դեպքում, որտեղ Հունգարական մեթոդը կարող է դանդաղել: Սակայն գենետիկական ալգորիթմները տալիս են «բավարար լավ» լուծում, բայց ոչ երբեք բացարձակ օպտիմալը, ինչը ռազմական ոլորտում կարող է անթույլատրելի լինել:

## ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Դիպլոմային աշխատանքի շրջանակներում ուսումնասիրվել և վերլուծվել են ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման խնդիրները, դրանց մաթեմատիկական հիմքերը և ծրագրային իրականացման մեթոդները: Կատարված հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ նշանակման խնդիրների լուծումը հանդիսանում է ժամանակակից կառավարման և որոշումների ընդունման համակարգերի կարևոր բաղադրիչներից մեկը:

Աշխատանքի ընթացքում դիտարկվել են երկկողմանի գրաֆների հիմնական հատկությունները, կատարյալ զուգակցումների տեսությունը և դրանց կիրառությունը օպտիմալացման խնդիրներում: Ցույց է տրվել, որ ռեսուրսների և առաջադրանքների միջև կապերի ներկայացումը երկկողմանի գրաֆի միջոցով հնարավորություն է տալիս խնդիրը ձևակերպել որպես մաթեմատիկական օպտիմալացման խնդիր և ստանալ արդյունավետ լուծումներ:

Հետազոտության կարևոր մաս է հանդիսացել Հունգարական ալգորիթմի (Kuhn–Munkres algorithm) ուսումնասիրությունն ու ծրագրային իրականացումը Python ծրագրավորման լեզվով: Մշակված համակարգը քայլ առ քայլ իրականացնում է ալգորիթմի բոլոր հիմնական փուլերը՝ տողային և սյունակային ռեդուկցիաներ, գրոների աստղանշում, նվազագույն ծածկույթի որոնում և augmenting path մեխանիզմի կիրառում: Արդյունքում ապահովվում է նշանակման խնդրի օպտիմալ լուծման ստացումը պոլինոմիալ ժամանակային բարդությամբ՝  $O(n^3)$ :

Աշխատանքի ընթացքում մշակված ծրագրային ապահովումը ցուցաբերել է բարձր ճկունություն և գործնական կիրառելիություն: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս աշխատել ինչպես քառակուսային, այնպես էլ ոչ քառակուսային մատրիցների հետ՝ կիրառելով padding մեթոդը: Բացի այդ, համակարգը կարող է լուծել ինչպես նվազագույն ծախսի, այնպես էլ առավելագույն շահույթի խնդիրներ:

Գործնական հատվածում իրականացվել է ռեսուրսների և թիրախների օպտիմալ բաշխման խնդրի մոդելավորում, որի արդյունքում ծրագիրը հաջողությամբ գտել է առավել արդյունավետ նշանակումները: Ստացված արդյունքները ցույց տվեցին, որ ավտոմատացված ալգորիթմական մոտեցումը զգալիորեն արագացնում և

արդյունավետացնում է որոշումների ընդունման գործընթացը՝ համեմատած ձեռքով հաշվարկների հետ:

Կատարված ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ ընդլայնող շղթաների (augmenting paths) և մատրիցի վերափոխման մեխանիզմների կիրառումը հնարավորություն է տալիս հաղթահարել այն իրավիճակները, երբ սկզբնական զրոների քանակը բավարար չէ օպտիմալ զուգակցում ստանալու համար: Սա ապահովում է ալգորիթմի կայունությունն ու հուսալիությունը տարբեր բարդության խնդիրների դեպքում:

Հետագա զարգացման տեսանկյունից համակարգը կարող է ընդլայնվել՝ ներառելով արհեստական բանականության մեթոդներ, որոնք թույլ կտան ավտոմատ գնահատել թիրախների առաջնահերթությունները և ռեսուրսների արդյունավետությունը: Բացի այդ, հնարավոր է իրականացնել զուգահեռ հաշվարկների մեխանիզմներ՝ մեծ չափերի մատրիցների մշակման արագությունը բարձրացնելու նպատակով:

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ դիպլոմային աշխատանքի շրջանակներում առաջադրված խնդիրները հաջողությամբ իրականացվել են: Մշակված մոդելներն ու ծրագրային լուծումները հնարավորություն են տալիս արդյունավետ կերպով լուծել ռեսուրսների բաշխման խնդիրները՝ ապահովելով մաթեմատիկորեն հիմնավորված օպտիմալություն և բարձր արագագործություն:

**Տնտեսագիտություն տիտիտուսաթերթ**

#### **ԳԼՈՒԽ 4. Ռեսուրսների բաշխման խնդիրներում երկկողմանի գրաֆների կիրառման աշխատանքների ինքնարժեքի և գնի հաշվարկը:**

Ժամանակակից տնտեսական պայմաններում ցանկացած գործունեություն առնչվում է տնտեսական հարցերի հետ: Նոր տեխնիկայի, տեխնոլոգիական պրոցեսների, տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման համար, մասնավորապես մեր աշխատանքի պայմաններում կարևորագույն տնտեսական հիմնահարցերից է ինքնարժեքի որոշումը:

Արտադրանքի կամ ծառայությունների ինքնարժեքը՝ դա արտադրանքի (ծառայությունների) արտադրության և իրացման վրա կատարված բոլոր ծախսերի գումարն է դրամական արտահայտությամբ:

Ինքնարժեքի մեջ իրենց արտահայտությունն են գտնում սպառված շրջանառու ֆոնդերը, կենդանի աշխատանքի մի մասը, որը աշխատողներին վճարում է աշխատավարձի ձևով:

Ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսերը դասակարգվում են ըստ տնտեսական տարերի և ըստ կալկուլյացիոն հոդվածների:

Ներկայումս կիրառվում է ծախսերի ըստ կալկուլյացիոն հիմնական հոդվածների հետևյալ դասակարգումը՝

1. համալրող առարկաներ,
2. էլեկտրաէներգիայի ծախսեր,
3. աշխատողների հիմնական աշխատավարձ,
4. աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձ,
5. սարքավորումների շահագործման և պահպանման ծախսեր,
6. տարածքի վարձակալության համար ծախս,
7. ընդհանուր տնտեսական ծախսեր:

Լրիվ ինքնարժեք (1-7 կետերի գումարը):

Հաշվարկի համար ելքային տվյալներն են.

- փաթեթի մեջ մտնող համալրող առարկաների քանակն ու անվանացանկը;
- ժամանակի ամփոփ նորմերը, աշխատանքի կարգն ու աշխատավարձի ձևերը,
- ժամավճարային և գործարքային պարգևատրման չափերը (օրինակ 24%),
- լրացուցիչ աշխատավարձի չափերը (օրինակ 12%),
- սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափերը (օրինակ 1%),
- ընդհանուր տնտեսական ծախսերի դրույքաչափը (օրինակ 111%),
- աշխատանքը իրականացվել է 12 ամիսների ընթացքում:

#### 4.1 Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ

Գնված բաղադրիչների և կիսաֆաբրիկատների արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\text{Ծ}_{\text{կֆհա}} = \sum \text{Ք}_i * \text{Գ}_i,$$

որտեղ Ք<sub>i</sub>-ն i-րդ տեսակի գնված բաղադրիչների քանակն է, հատ, Գ<sub>i</sub>-ն՝ i-րդ գնված բաղադրիչի միավորի գինը: Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակ 1.1-ում:

Աղյուսակ 4.1

| Բաղադրիչի<br>անվանումն ու տեսակը                           | Մեկ<br>փաթեթին ընկնող<br>քանակ.հատ | Միավորի<br>գինը.դրամ | Մեկ<br>փաթեթին ընկնող<br>արժեք.դրամ |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Արագամաշ<br>առարկաներ                                      | 1                                  | 300000               | 300000                              |
| Գրասենյակային<br>տարրեր /ֆլեշ կրիչ,<br>ներկանյութ և այլն/: | 2                                  | 5000                 | 10000                               |
| Ընդամենը                                                   |                                    |                      | 310000                              |

Ընդամենը՝ 310000 դրամ:



## 4.2 Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ

Համակարգիչները և կապի ու SS այլ սարքավորումները աշխատեցնելու համար էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$E = \sum U_{\text{է}},$$

որտեղ  $\sum U_{\text{է}}$ -ն էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսն է,  $U_{\text{է}}$ -ն՝ 1կվ/ժ էլեկտրաէներգիայի արժեքը (50 դրամ, ըստ գործարանային գների):

Մեր օրինակի համար՝

$\sum U_{\text{է}} = 1400 \text{ կՎտ/ժ}$ ,  $E = 1400 * 50 = 70000$  դրամ/ամսական և  $70000 * 12 = 840000$  դրամ/տարեկան:

## 4.3 Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի մեջ մտնում են՝

- գործարքային դրույքաչափերով աշխատավարձ,
- ժամավճարային աշխատավարձ,
- պարգևավճար:

Գործարքային աշխատավարձն ըստ տարիֆային համակարգի որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{հիմ.}} = \sigma_{\text{դ.}} * U_{\text{արտ.}},$$

որտեղ  $\sigma_{\text{դ.}}$ -ն ժամային դրույքաչափն է,  $U_{\text{արտ.}}$ -ն՝ ժամային նորմը: Հաշվարկման արդյունքները բերված են աղյուսակ 1.2-ում:

| Գործառույթի<br>հաջորդական. | Վճարման ձև                   | Ժամանա-<br>կային<br>նորմ | Ժամային<br>դրույք | Տարիֆային<br>ֆոնդ |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Նախագծում                  | Գործարքա-պարգևա-<br>վճարային | 25                       | 1500              | 37500             |
| Մշակում                    | Գործարքա-պարգևա-<br>վճարային | 23                       | 4000              | 92000             |
| Կարգավորում                | Գործարքա-պարգևա-<br>վճարային | 25                       | 4000              | 100000            |
| Թեստավորում                | Գործարքա-պարգևա-<br>վճարային | 35                       | 3000              | 105000            |
| Ընդամենը                   |                              |                          |                   | 334500            |

Պարգևատրման չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\Pi = U_{\text{հիմ}} * \Pi_{\text{դ}} / 100\%,$$

որտեղ  $\Pi_{\text{դ}}$ -ն պարգևատրման դրույքաչափն է՝ տոկոսներով արտահայտված:

$$\Pi = 334500 * 24 / 100 = 80280 \text{ դրամ:}$$

Ընդամենը հիմնական աշխատավարձը կկազմի՝  $334500 + 80280 = 414780$   
դրամ/ամսական կամ՝  $414780 * 12 = 4977360$  դրամ/տարեկան:

#### 4.4 Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը

Լրացուցիչ աշխատավարձի մեջ մտնում են՝ հերթական և լրացուցիչ գործողութների, արձակուրդների վճարները, պետական հանձնարարականների կատարման հետ

կապված ծախսերը և այլն: Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{լր.}} = \text{Ը}U_{\text{հիմ.}} * U_{\text{լր.դ}}/100,$$

որտեղ  $\text{Ը}U_{\text{լր.դ}}$ -ն ընդհանուր հիմնական աշխատավարձն է, իսկ  $U_{\text{լր.դ}}$ -ն՝ լրացուցիչ աշխատավարձի դրույքաչափը:

$$U_{\text{լր.}} = 414780 * 12 / 100 = 49774 \quad \text{դրամ/ամսական կամ}$$

$$49774 * 12 = 597288 \text{ դրամ/տարեկան:}$$

#### 4.5 Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների, հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը: Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը:

Հիմնական միջոցների տարեկան ամորտիզացիան ( $U_s$ ) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_s = Z_u / \text{Ն},$$

որտեղ  $Z_u$ -ն հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքն է, Ն-ն՝ հիմնական միջոցների օգտակար գործունեության ժամկետը:

| Հիմնական փառացի<br>անվանումն ու տեսակը | Հիմնական<br>փառացի<br>սկզբնական<br>արժեքը | Ամորտիզացիոն հատկացումներ                  |                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                                        |                                           | ՀՄ օգտակար<br>գործողության<br>ժամկետ, տարի | Ամորտիզացիոն<br>ծախս |
| Սարքավորումներ                         | 310000                                    | 2                                          | 155000               |
| Ընդամենը                               |                                           |                                            | 155000               |

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի գումարը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

$$\overline{\sigma}_{\text{պ.շ.}} = U_{\text{հիմ.}} * 12 * \overline{\sigma}_{\text{պ.շ.դ.}} / 100,$$

որտեղ  $\overline{\sigma}_{\text{պ.շ.դ.}}$ -ն սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափն է,  $U_{\text{հիմ.}}$ -ը՝ աշխատողների տարեկան հիմնական աշխատավարձը:

$$\overline{\sigma}_{\text{պ.շ.}} = 414780 * 12 * 1 / 100 = 49774 \text{ դրամ:}$$

Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\overline{\sigma}_{\text{ը.վ.}} = U_{\text{հիմ.}} * 12 * \overline{\sigma}_{\text{ը.վ.դ.}} / 100,$$

որտեղ  $\overline{\sigma}_{\text{ը.վ.դ.}}$ -ն սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման դրույքաչափն է:

$$\overline{\sigma}_{\text{ը.վ.}} = 414780 * 12 * 6.6 / 100 = 328506 \text{ դրամ:}$$

| Ծախսի անվանումը                                | Դրույքաչափը | Տարեկան ծախսը |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր | 1           | 49774         |
| Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգում           | 6.6         | 328506        |
| Սարքավորումների ամորտիզացիա                    | -           | 155000        |
| Ընդամենը                                       |             | 533280        |

#### 4.6 Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը

Գործունեության արդյունավետության հիմնական պայմաններից մեկը տարածքի ճիշտ ընտրությունն է: Վարձակալվող տարածքը գտնվում է Երևան ք. բիզնես կենտրոններից մեկում: Այս տարածքում անհրաժեշտ տարածքի վարձակալության ամսական ծախսը կկազմի  $140000$  դրամ կամ  $140000 \cdot 12 = 1680000$  դրամ տարեկան:

#### 4.7 Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը

Ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի մեջ մտնում են ձեռնարկության ընդհանուր կառավարման-ադմինիստրատիվ՝ կառավարող անձնակազմի աշխատավարձի, գործուղման, տպագրական, փոստային-հեռագրային ծախսերը և այլ ծախսեր: Այն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$ԸՏԾ = U_{\text{հիմ}} \cdot \text{ԸՄԾ} / 100,$$

որտեղ ԸՏԾ-ն ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի տոկոսն է:

$$\text{ԸՏԾ} = 4977360 \cdot 111 / 100 = 5524870 \text{ դրամ:}$$

#### 4.8. Համակարգի/փաթեթի ինքնարժեքի կալկուլացիան

Ինքնարժեքի կալկուլացիան բերված է աղյուսակ 1.5-ում:

*Աղյուսակ 4.5*

| N  | Ծախսերի հոդվածի անվանումը                         | գումարը, դրամ   |
|----|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Համալրող առարկաներ                                | 310000          |
| 2. | Էլեկտրաէներգիա                                    | 840000          |
| 3. | Հիմնական աշխատավարձ                               | 4977360         |
| 4. | Լրացուցիչ աշխատավարձ                              | 597288          |
| 5. | Սարքավորումների պահպանման և<br>շահագործման ծախսեր | 533280          |
| 6. | Տարածքի վարձակալություն                           | 1680000         |
| 7. | Ընդհանուր տնտեսական ծախսեր                        | 5524870         |
|    | <b>Ինքնարժեք</b>                                  | <b>14462798</b> |

Համակարգի ինքնարժեքը կկազմի՝

Ի=14462798 դրամ:

#### 4.9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Համակարգի գինն իր մեջ ընդգրկում է ընկերության շահույթն ու ինքնարժեքը:  
Շահույթի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{T} = \mathcal{P}_{\text{իրի}} * \mathcal{T} / 100,$$

որտեղ  $\mathcal{P}$ -ն համակարգի ինքնարժեքն է,  $\mathcal{T}$  -ն՝ շահույթի դրույքաչափը: Մեր օրինակի համար.

$$\mathcal{T} = 14462798 * 24 / 100 = 3471072 \text{ դրամ} :$$

Գնի հաշվարկը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝

$$\mathcal{G} = \mathcal{P} + \mathcal{T}:$$

Մեր օրինակի համար.

$$\mathcal{G} = 14462798 + 3471072 = 17933870 \text{ դրամ}:$$

Համակարգի բացթողնման գինը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{G}_{\text{բաց.}} = \mathcal{G} + \text{ԱԱՀ},$$

որտեղ  $\mathcal{G}_{\text{բաց.}}$ -ը համակարգի/փաթեթի բացթողնման գինն է, ԱԱՀ-ն՝ ավելացված արժեքի հարկը (20%):

$$\mathcal{G}_{\text{բաց.}} = 17933870 + 17933870 * 20 / 100 = 17933870 + 3586774 = 21520644 \text{ դրամ}:$$

Այսպիսով, կատարված հաշվարկների արդյունքում ստացանք, որ կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգի ինքնարժեքը կկազմի 14462798 դրամ, իսկ գինը՝ 21520644 դրամ:

**Բնապահպանություն տիտղոսաթերթ**



## Գլուխ 5. Բնապահպանություն

### **Գրաֆների տեսությունը բնապահպանական խնդիրներում՝ բնապահպանական խնդիրների արդիականությունը և մաթեմատիկական օպտիմալացման դերը**

Ժամանակակից աշխարհում շրջակա միջավայրի պահպանությունը դադարել է լինել լոկ հասարակական կոչ կամ էթիկական նորմ. այն վերածվել է բարդ ինժեներական և մաթեմատիկական մարտահրավերի: Մարդածին գործունեության ընդլայնումը, ուրբանիզացիան և արդյունաբերական ծավալների աճը հանգեցրել են նրան, որ բնական ռեսուրսների սպառումը գերազանցում է դրանց վերականգնման տեմպերը: Այս համատեքստում առանցքային է դառնում «Էկոլոգիական հետքի» նվազեցման հարցը, որը պահանջում է ոչ թե պարզապես սահմանափակումներ, այլ գոյություն ունեցող համակարգերի կառավարման առավելագույնս արդյունավետ մոդելների ներդրում:

Բնապահպանական կայուն զարգացման ռազմավարությունների իրագործման ճանապարհին մենք բախվում ենք մի խնդրի, որտեղ մարդկային գործոնը և սուբյեկտիվ որոշումները հաճախ բերում են ռեսուրսների ոչ ռացիոնալ բաշխման: Օրինակ՝ տրանսպորտային լոգիստիկայի սխալ պլանավորումը կամ թափոնների տեղափոխման ոչ օպտիմալ երթուղիները տարեկան կտրվածքով առաջացնում են միլիոնավոր տոննա հավելյալ  $CO_2$  արտանետումներ: Այստեղ է, որ ասպարեզ է գալիս մաթեմատիկական օպտիմալացումը՝ որպես անաչառ և ճշգրիտ գործիքակազմ:

Գրաֆների տեսությունը հնարավորություն է տալիս կառուցել իրական աշխարհի բարդ էկոլոգիական կապերի մաթեմատիկական մոդելը: Այն թույլ է տալիս էկոհամակարգերը դիտարկել որպես դինամիկ ցանցեր, որտեղ յուրաքանչյուր որոշում կարող է քանակապես գնահատվել: Եթե ավանդական մոտեցումները հաճախ հիմնվում են փորձնական տվյալների վրա, ապա գրաֆային մոդելները և օպտիմալացման ալգորիթմները, ինչպիսին է Հունգարական ալգորիթմը, թույլ են տալիս գտնել լուծումներ, որոնք ապահովում են նվազագույն էկոլոգիական Ֆուսս՝ առավելագույն տնտեսական արդյունավետության պայմաններում:

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտում տվյալների գիտության և ալգորիթմական մոդելավորման ներդրումը հիմնավորվում է հետևյալ գործոններով.

- ✓ *Ճշգրտություն*՝ մաթեմատիկական ալգորիթմները բացառում են մարդկային սխալը ռեսուրսների նշանակման հարցում:
- ✓ *Կանխատեսելիություն*՝ գրաֆային մոդելները թույլ են տալիս սիմուլյացիայի ենթարկել տարբեր սցենարներ և ընտրել այն մեկը, որն ունի նվազագույն մարդածին ազդեցություն:
- ✓ *Մասշտաբայնություն*՝ ալգորիթմները հավասարապես արդյունավետ են թե՛ փոքր համայնքային խնդիրների, և թե՛ գլոբալ լոգիստիկ ցանցերի օպտիմալացման համար:

Այսպիսով, դիտարկվող մեթոդաբանությունը նպատակ ունի կամրջել տեսական մաթեմատիկական և գործնական բնապահպանությունը՝ ստեղծելով հիմք «խելացի» և կայուն էկոհամակարգերի ձևավորման համար:

### ➤ **Երկկողմանի գրաֆների տեսական մոդելավորումը բնապահպանական համակարգերում**

Բնապահպանական համակարգերի կառուցվածքային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ խնդիրների զգալի մասն ունի բնական հիերարխիկ կամ բազմաշերտ բնույթ, ինչը թույլ է տալիս դրանք ներկայացնել երկկողմանի գրաֆների տեսքով: Մաթեմատիկորեն,  $G = (V, E)$  գրաֆը կոչվում է երկկողմանի, եթե նրա գագաթների  $V$  բազմությունը կարելի է տրոհել երկու ոչ դատարկ և չհատվող ենթաբազմությունների՝  $V_1$  և  $V_2$  այնպես, որ գրաֆի յուրաքանչյուր կողմից  $V_1$ -ի որևէ գագաթ  $V_2$ -ի որևէ գագաթի հետ:

Բնապահպանական տեսանկյունից այս կառուցվածքը հանդիսանում է իդեալական մոդել «աղբյուր-ընդունիչ» կամ «ռեսուրս-սպառող» հարաբերությունները նկարագրելու համար: Տեսական խորության մեջ մտնելով՝ կարող ենք սահմանել ենթաբազմությունների էկոլոգիական իմաստը.

1.  $V_1$  ենթաբազմություն (Աղբյուրների բազմություն). Այն ներկայացնում է էկոլոգիական բեռի կամ ռեսուրսի գեներացման կետերը: Սրանք կարող են լինել քաղաքային թափոնների կուտակման վայրերը, օդն աղտոտող արդյունաբերական հանգույցները կամ ջրային ռեսուրսների ակունքները:

2.  $V_2$  ենթաբազմություն (Կառավարման հանգույցների բազմություն). Սա ներկայացնում է այն օբյեկտները, որոնք կոչված են մշակելու, գտելու կամ վերամշակելու այդ ռեսուրսները: Օրինակ՝ թափոնների տեսակավորման գործարանները, կոյուղաջրերի մաքրման կայանները կամ էներգիայի բաշխիչ ենթակայանները:

Այսպիսի տրոհումը թույլ է տալիս խուսափել համակարգի ներսում առկա քառասյին կապերից և կենտրոնանալ բուն բաշխման գործընթացի վրա: Երկկոդմանի գրաֆի առանցքային առավելությունն այն է, որ այն բացառում է կապերը նույն խմբի ներսում (օրինակ՝ աղբի մի կետից մյուս կետ տեղափոխումը), ինչը տեսականորեն անիմաստ է և էկոլոգիապես ոչ ձեռնտու:

- Կողերի կշիռների ( $w$ ) բազմագործոն իմաստը.

Եթե դասական գրաֆների տեսության մեջ կողի կշիռը սովորաբար դիտարկվում է որպես գծային հեռավորություն կամ ծախս, ապա բնապահպանական մոդելավորման մեջ  $w(e)$  ֆունկցիան ստանում է շատ ավելի խորը և բազմաշերտ բովանդակություն: Կշիռը կարող է սահմանվել որպես «էկոլոգիական գին», որը վճարվում է ռեսուրսը  $V_1$ -ից  $V_2$  տեղափոխելու կամ փոխակերպելու համար:

Բնապահպանական կշռված գրաֆներում կշիռները կարող են ներկայացնել հետևյալ ցուցանիշները.

ա/ Ծխի և արտանետումների խտությունը. Եթե երթուղին անցնում է խիտ բնակեցված կամ պահպանվող տարածքներով, կողի կշիռը մեծանում է՝ ստիպելով ալգորիթմին շրջանցել այդ հատվածները՝ նվազագույնի հասցնելով բնակչության առողջությանը հասցվող վնասը:

բ/ Էներգիայի տեսակարար կորուստը. Ջրային կամ էներգետիկ ցանցերի դեպքում կշիռը արտացոլում է տեղափոխման ժամանակ ռեսուրսի կորուստը, ինչը մղում է ալգորիթմին գտնել առավելագույն օգտակար գործողության գործակից (ՕԳԳ) ունեցող կապերը:

գ/ Տրանսպորտային միջոցի  $CO_2$  հետքը. Հաշվի է առնվում ոչ միայն հեռավորությունը, այլև ճանապարհի թեքությունը, ծածկույթի որակը և խցանումների հավանականությունը, որոնք ուղղակիորեն ազդում են վառելիքի այրման և արտանետումների ծավալի վրա:

Այսպիսով, երկկողմանի կշռված գրաֆների կիրառումը հնարավորություն է տալիս բնապահպանական խնդիրը վերածել խիստ մաթեմատիկական օպտիմալացման խնդրի: Մենք փնտրում ենք այնպիսի  $M$  զուգակցում, որի դեպքում գումարային էկոլոգիական կշիռը լինի նվազագույնը.

$$\sum_{e \in M} \omega(e) \rightarrow \min$$

Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ռեսուրսի կցումը համապատասխան մշակման կայանին կատարվում է այնպես, որ ընդհանուր համակարգի բնապահպանական բեռը լինի հնարավորինս փոքր:

➤ **Տվյալների կենտրոնների էկոլոգիական օպտիմալացման հեռանկարները գրաֆային մոդելների միջոցով**

Տվյալների մշակման կենտրոնների (ՏՄԿ) բնապահպանական ազդեցության նվազեցումը պահանջում է անցում դեպի կառավարման ալգորիթմական մոդելներ: Գրաֆների տեսությունը և Հունգարական ալգորիթմը հնարավորություն են տալիս իրական ժամանակում լուծել ՏՄԿ-ների առջև ծառացած հետևյալ խնդիրները.

Էներգաարդյունավետության բարձրացում. ՏՄԿ-ները սպառում են համաշխարհային էլեկտրաէներգիայի մոտ 1.5-2%-ը: Երկկողմանի գրաֆների միջոցով հնարավոր է օպտիմալացնել տվյալների հոսքերը սերվերների միջև՝ նվազեցնելով գերտաքացումը և հովացման համար ծախսվող էներգիան:

Արտանետումների կառավարում. Քանի որ ՏՄԿ-ները պատասխանատու են գլոբալ  $CO_2$  արտանետումների շուրջ 0.5%-ի համար, օպտիմալացման ալգորիթմները թույլ են տալիս նվազեցնել ածխածնային հետքը՝ առավելագույնի հասցնելով ռեսուրսների օգտագործման ՕԳԳ-ն:

Թափոնների լոգիստիկա. Էլեկտրոնային թափոնների կառավարման շղթայում գրաֆային մոդելները թույլ են տալիս նվազագույնի հասցնել տեղափոխման ծախսերն ու դրանից բխող շրջակա միջավայրի աղտոտումը:

Եզրակացնելով, փաստում ենք, որ տվյալների կենտրոնների էկոլոգիական բեռի նվազեցումը հնարավոր է իրականացնել գրաֆների տեսության և Հունգարական ալգորիթմի կիրառմամբ:

Մաթեմատիկական օպտիմալացումը թույլ է տալիս ռեսուրսները բաշխել այնպես, որ նվազագույնի հասցվեն էներգիայի կորուստները և  $CO_2$  արտանետումների ծավալը:

Ալգորիթմական ճշգրտությունը հանդիսանում է կայուն թվային ապագայի և «կանաչ» տնտեսության ձևավորման առանցքային գործիքը:

Այսպիսով, մաթեմատիկական մոդելավորումը էկոլոգիական ոլորտում հանդիսանում է հզոր գործիք, որը թույլ է տալիս խորը հասկանալ բարդ էկոհամակարգերի դինամիկան, կանխատեսել դրանց զարգացումը տարբեր սցենարներում և մշակել կառավարման արդյունավետ ռազմավարություններ: Չնայած մոդելավորման բարդություններին, որոնք պայմանավորված են էկոլոգիական համակարգերի ոչ գծայնությամբ, դինամիկայով և բաղադրիչների փոփոխականությամբ, մաթեմատիկական մոտեցումը հնարավորություն է տալիս համակարգել և վերլուծել մեծ քանակությամբ տվյալներ, բացահայտել էկոլոգիական գործընթացների թաքնված օրինաչափությունները և ի վերջո նպաստել շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու կայուն զարգացմանը:

## ԿԱ Տիտղոսաթերթ

## Գլուխ 6. Կենսագործունեության անվտանգություն

### Ներածություն

Արտակարգ իրավիճակները (ԱԻ), լինեն դրանք բնական աղետներ թե տեխնածին վթարներ, լուրջ սպառնալիք են ներկայացնում հասարակության անվտանգության և բնականոն կենսագործունեության համար՝ պահանջելով կենսապահովման ռեսուրսների անհապաղ, հասցեական և ճշգրիտ բաշխում: Նման պայմաններում հիմնական մարտահրավերը ռեսուրսների խիստ սահմանափակությունն է. պահանջարկի կտրուկ և անկանխատեսելի աճը զուգակցվում է լոգիստիկ շղթաների խզմամբ, պահեստային հզորությունների կորստով և տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների վնասմամբ: Ավանդական կառավարման մոտեցումները ճգնաժամային պահերին հաճախ դառնում են ոչ արդյունավետ, քանի որ սուբյեկտիվ գործոնների վրա հիմնված որոշումները մեծացնում են մարդկային սխալի ռիսկը, ինչը կարող է հանգեցնել օգնության կրիտիկական ուշացման կամ ռեսուրսների անհավասարաչափ ու անարդարացի բաշխման տուժած գոտիների միջև:

Այս բարդ խնդիրների հաղթահարման և արձագանքման օպերատիվությունը բարձրացնելու համար առաջնային է դառնում մաթեմատիկական օպտիմալացման ժամանակակից մոդելների ներդրումը, որտեղ առանցքային դեր ունի երկկողմանի գրաֆիկայի տեսությունը: Այն հնարավորություն է տալիս կենսապահովման համակարգը դիտարկել որպես դինամիկ և կառուցվածքային ցանց, որտեղ ռեսուրսների մատակարարման կետերն ու տուժած բնակավայրերը հանդիսանում են գրաֆիկա գագաթներ, իսկ դրանց միջև առկա բոլոր հնարավոր կապերը՝ օպտիմալացման ենթակա ուղիներ:

Բացի այդ, գրաֆային մոդելների կիրառումը հնարավորություն է տալիս իրականացնել տարբեր ճգնաժամային սցենարների համակարգչային սիմուլյացիա՝ նախապես հաշվի առնելով այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ճանապարհների հնարավոր փլուզումները կամ որոշակի տեսակի ռեսուրսների հանկարծակի սպառումը: Սա թույլ է տալիս փրկարարական ծառայություններին և ԱԻ կառավարման մարմիններին նախապես մշակել ճկուն ու բազմավարիանտ ռազմավարություններ՝ ունենալով պատրաստի պահուստային լուծումներ նույնիսկ ամենաբարդ և

անկանխատեսելի իրավիճակների համար: Այսպիսով, մաթեմատիկական ճշգրտությունը վերածվում է կենսական անհրաժեշտության, որը երաշխավորում է կենսապահովման համակարգի անխափան և էֆեկտիվ աշխատանքը նույնիսկ ռեսուրսների ծայրահեղ սղության և բարձր անորոշության պայմաններում: Մոդելի ներդրումը ոչ միայն բարձրացնում է կառավարման որակը, այլև հանդիսանում է մարդասիրական օգնության արդարացի բաշխման գիտական երաշխիք:

## 6.1. ԱԻ ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ԳՐԱՖ

Արտակարգ իրավիճակների կառավարման գործընթացում կենսապահովման ռեսուրսների բաշխումը բարդ լոգիստիկ խնդիր է, որը պահանջում է հստակ կառուցվածքային մոդելավորում: Գրաֆների տեսությունը հնարավորություն է տալիս այս բարդ համակարգը վերածել մաթեմատիկական օբյեկտի, որտեղ առանցքային նշանակություն ունեն երկկողմանի գրաֆները:

### 6.1.1. Գագաթների բազմության տրոհումը և էկոլոգիական իմաստը

Մաթեմատիկորեն  $G = (V, E)$  գրաֆը կոչվում է երկկողմանի, եթե նրա գագաթների  $V$  բազմությունը կարելի է տրոհել երկու չհատվող ենթաբազմությունների՝  $V_1$  և  $V_2$  այնպես, որ յուրաքանչյուր կողմից  $V_1$ -ի գագաթը  $V_2$ -ի գագաթի հետ: ԱԻ պայմաններում այս տրոհումն ունի հետևյալ կենսական նշանակությունը.

1.  $V_1$  ենթաբազմություն (Մատակարարման հանգույցներ). Մրանք այն կետերն են, որտեղ կենտրոնացված են կենսապահովման ռեսուրսները: Այստեղ ներառվում են մարդասիրական օգնության պահեստները, պարենային բազաները, բժշկական կենտրոնները և ջրի պաշարների կետերը:

2.  $V_2$  ենթաբազմություն (Պահանջարկի հանգույցներ). Մրանք ներկայացնում են տուժած բնակավայրերը, ժամանակավոր կայանները կամ այն գոտիները, որտեղ առաջացել է ռեսուրսների կրիտիկական պահանջարկ:

Այսպիսի մոդելավորումը թույլ է տալիս բացառել ներքին կապերը նույն խմբի ներսում, ինչը ԱԻ ժամանակ խնայում է թանկարժեք ռեսուրսները և ժամանակը :



Օրինակ՝ երկկողմանի գրաֆի կիրառումը բացառում է ռեսուրսների տեղափոխումը երկու պահեստների միջև, եթե դրա կարիքը չկա, և ուղղում է բոլոր հոսքերը դեպի տուժած գոտիներ:

#### 6.1.2. Կողերի կշիռների բազմագործոն գնահատումը

Երկկողմանի գրաֆի կողերը (E) ներկայացնում են տեղափոխման հնարավոր երթուղիները: Սակայն ԱԻ պայմաններում կողի «երկարությունը» միայն աշխարհագրական հեռավորությունը չէ: Կողի կշիռը (w) դառնում է բազմագործոն ցուցանիշ, որը ներառում է.

1. Արձագանքման ժամանակը. Սա ամենակարևոր գործոնն է, որը հաշվի է առնում ճանապարհների ընթացիկ վիճակը և անցանելիությունը:
2. Էկոլոգիական և տեխնաժին ռիսկերը. Կշիռը կարող է մեծանալ, եթե երթուղին անցնում է վտանգավոր գոտիներով, օրինակ՝ ծխի բարձր խտությամբ կամ փլուզման ենթակա տարածքներով:

Մենք փնտրում ենք այնպիսի M զուգակցում, որը կապահովի նվազագույն գումարային կշիռ, ինչը նշանակում է առավելագույն արագություն և նվազագույն ռիսկ ԱԻ գոտում:

### 6.2. ՀՈՒՆԳԱՐԱԿԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ԲԱՇԽՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՄ

Արտակարգ իրավիճակներում, երբ առկա են մատակարարման մի քանի կետեր և օգնության կարիք ունեցող մի քանի գոտիներ, առաջանում է «նշանակման խնդիրը»: Մաթեմատիկորեն սա ձևակերպվում է որպես երկկողմանի գրաֆում նվազագույն կշռով կատարյալ զուգակցման որոնում: Այս խնդրի լուծման ամենաարդյունավետ մեթոդը Հունգարական ալգորիթն է:

#### 6.2.1. Մեթոդի էությունը և ԱԻ առանձնահատկությունները

Հունգարական ալգորիթն թույլ է տալիս  $n \times n$  չափանի մատրիցում գտնել այնպիսի տարրերի համախումբ, որոնց գումարը նվազագույնն է, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր տողից և սյունից կարող է ընտրվել միայն մեկ տարր: ԱԻ համատեքստում սա նշանակում է, որ.

1. Յուրաքանչյուր պահեստ սպասարկում է միայն մեկ աղետի գոտի (բաշխման հստակություն):
2. Յուրաքանչյուր գոտի ստանում է օգնություն մեկ աղբյուրից (կրկնակի նշանակումների բացառում):
3. Ընդհանուր ժամանակային կամ էներգետիկ ծախսը հասցվում է նվազագույնի:

#### 6.2.2. Գործնական օրինակ. Մարդասիրական օգնության օպերատիվ բաշխում

Դիտարկենք մի իրավիճակ, որտեղ առկա են 3 մարդասիրական օգնության կենտրոններ ( $K_1, K_2, K_3$ ) և 3 տուժած բնակավայրեր ( $B_1, B_2, B_3$ ): Մատրիցի տարրերը ներկայացնում են օգնության հասնելու ժամանակը (րոպեներով)՝ հաշվի առնելով ճանապարհների բարդությունը:

Աղյուսակ 2.1. Ժամանակների սկզբնական մատրից

|       | $B_1$ | $B_2$ | $B_3$ |
|-------|-------|-------|-------|
| $K_1$ | 20    | 15    | 25    |
| $K_2$ | 10    | 25    | 20    |
| $K_3$ | 15    | 10    | 30    |
|       |       |       |       |

**Տողերի նվազեցում.** Յուրաքանչյուր տողից հանում ենք նվազագույն արժեքը ( $K_1$ -ից՝ 15,  $K_2$ -ից՝ 10,  $K_3$ -ից՝ 10):

Աղյուսակ 2.2.

|       | $B_1$ | $B_2$ | $B_3$ |
|-------|-------|-------|-------|
| $K_1$ | 5     | 0     | 10    |
| $K_2$ | 0     | 15    | 10    |
| $K_3$ | 5     | 0     | 20    |

**Սյուների նվազեցում.** Ստացված մատրիցի սյունակներից հանում ենք նվազագույնները:

|       | $B_1$ | $B_2$ | $B_3$ |
|-------|-------|-------|-------|
| $K_1$ | 5     | 0     | 0     |
| $K_2$ | 0     | 15    | 0     |
| $K_3$ | 5     | 0     | 10    |
|       |       |       |       |

**Օպտիմալ գուգակցում.** Գտնում ենք զրոների այնպիսի դասավորություն, որ ծածկենք բոլոր կետերը.

- $K_1 \rightarrow B_3$  (25 բռպե)
- $K_2 \rightarrow B_1$  (10 բռպե)
- $K_3 \rightarrow B_2$  (10 բռպե)

Ընդհանուր օպտիմալ ժամանակը կազմում է 45 բռպե: Սակայն այս մեթոդի իրական ուժը դրսևորվում է մեծածավալ տվյալների հետ աշխատելիս: Երբ խնդիրը ներառում է ոչ թե 3, այլ հարյուրավոր կամ հազարավոր մատակարարման կետեր և տուժած գոտիներ:

Հունգարական ալգորիթմ ունի  $O(n^3)$  բարդություն, ինչը նշանակում է, որ տվյալների ծավալի մեծացմանը զուգընթաց հաշվարկի արագությունը փոխում է բարձր: Մեծ տվյալների պայմաններում այս հաշվարկը թույլ է տալիս ակնթարթորեն գտնել օպտիմալ լուծումներ, որոնք մարդկային գործոնով հնարավոր չէր լինի նույնականացնել: Սա կրճատում է որոշումների կայացման ժամանակը՝ ապահովելով ռեսուրսների առավելագույնս արագ տեղափոխումը աղետի գոտի, ինչը կենսականորեն կարևոր է կենսագործունեության անվտանգության տեսանկյունից:

## ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Պետրոսյան Պ. Ա., Մկրտչյան Վ. Վ., Քամալյան Ռ. Ռ., *Գրաֆների տեսություն: Ուսումնասիրողական ձեռնարկ*, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2015:
2. Харари Ф., *Теория графов*, Пер. с англ. — М.: Мир, 1973.
3. Brilliant.org, *Hungarian Matching Algorithm*, հասանելի է <https://brilliant.org/wiki/hungarian-matching/> կայքում:
4. GeeksforGeeks, *Hungarian Algorithm for Assignment Problem*, հասանելի է <https://www.geeksforgeeks.org/hungarian-algorithm-assignment-problem-set-1-introduction/> կայքում: